ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA PROVINCIAL N° 748

Tecnicatura en Electrónica

INFORME TÉCNICO-DIDÁCTICO

PLC-CORE-MDE

Controlador Lógico Programable de Diseño Propio basado en ESP32

Materia: Montajes Electrónicos y Automatismos
5° Año — Tecnicatura en Electrónica
Profesor: Martín Entraigas
Ciclo Lectivo 2026

Versión del Firmware: v5 | KiCad 9.0.4 | Arduino IDE / ESP-IDF

PLC-CORE-MDE Project
Copyright (c) 2026 Martín Entraigas / PLC-CORE-MDE
Argentina

Este documento forma parte del proyecto PLC-CORE-MDE.
El uso de este material está permitido únicamente con fines educativos, personales o de investigación.
El uso comercial, fabricación, venta o distribución del sistema PLC-CORE-MDE requiere autorización expresa del autor.
Este proyecto se distribuye bajo los términos de la licencia
PLC-CORE-MDE License v1.0.

Para más información ver el archivo LICENSE del proyecto.

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos 2
0. Glosario de Términos Técnicos 4
1. Introducción 7
1.1 Objetivos del Proyecto 7
1.2 Comparación con PLCs Industriales 7
2. Diagrama de Bloques del Sistema 8
3. Esquemático Completo del Circuito 10
4. Análisis de Cada Bloque del Circuito 11
4.1 Fuente y Protección de Entrada 11
Cálculo del Módulo MP1584 11
4.2 Entradas Digitales — Aislamiento Galvánico con PC817 11
¿Por qué es necesaria la aislación galvánica? 11
4.3 Salidas Digitales — MOSFET IRLZ44N con Driver Optoacoplado 12
¿Por qué MOSFET y no relé? 12
Análisis Térmico del IRLZ44N 12
4.4 Entrada Analógica — ADC del ESP32 13
4.5 Bus RS-485 — Comunicación Industrial 13
5. Diseño del PCB — KiCad 9.0.4 28
5.1 Vistas 3D del PCB — Cara Top (Componentes) 28
5.2 PCB en KiCad — Capa Top (F.Cu) y Capa Bottom (B.Cu) 29
5.3 Vista 3D del PCB 30
5.4 Anchos de Pista — Norma IPC-2221 31
5.4 Reglas de Diseño — Ubicación y Orientación de Componentes 32
Regla 1: Zonas Separadas por Función 32
Regla 2: Orientación de Componentes 32
Regla 3: Capacitores de Desacople — Cerca del IC 32
Regla 4: GND Estrella 33
Regla 5: Vías — Qué Son y Para Qué Sirven 33
6. Fabricación del PCB — Transferencia de Tóner 34
Paso a Paso del Proceso 34
7. Montaje de Componentes — Soldadura IPC-A-610 36
7.1 Secuencia Recomendada de Montaje 36
7.2 Parámetros de Soldadura 36
7.3 Criterios IPC-A-610 Clase 2 36
7.4 Verificación Antes de Energizar 37
8. Carcasa y Montaje en Tablero — Diseño 3D 38
8.1 Vistas del Modelo 3D — Tinkercad 38

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

8.2 Norma IEC 60715 — Riel DIN 35mm 40
8.3 Etiquetado e Identificación de Borneras 40
9. Firmware y Servidor Web 41
9.1 Arquitectura FreeRTOS Dual-Core 41
9.2 El Ciclo de Scan — 9 Fases Deterministas 41
9.3 Botón WiFi SW1 — Implementación en Firmware 41
9.4 Páginas del Servidor Web 42
10. Cómo Cargar el Proyecto al ESP32 43
10.1 Paso 1 — Instalar el Entorno Arduino 43
10.2 Paso 2 — Configurar la Placa 43
10.3 Paso 3 — Cargar el Sketch 43
10.4 Paso 4 — Cargar el Sistema de Archivos SPIFFS 43
10.5 Paso 5 — Verificar y Primer Programa 43
11. Normas Técnicas Referenciadas 45
12. Lista de Materiales — BOM Completa 46
13. Conclusiones y Próximos Pasos 48
13.1 Síntesis del Proyecto 48
13.2 Habilidades Desarrolladas 48
13.3 Posibles Mejoras y Aplicaciones 48

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

0. Glosario de Términos Técnicos

Este glosario define los términos y conceptos que aparecen en el informe y que pueden ser nuevos para los estudiantes. Se recomienda leerlo antes de comenzar con el análisis del circuito.

PCB	Printed Circuit Board (Placa de Circuito Impreso). Es la tarjeta de fibra de vidrio con pistas de cobre grabadas que reemplaza al cableado punto a punto. Permite montar componentes y conectarlos de forma reproducible, compacta y confiable.
Placa doble faz	PCB con cobre en ambas caras (Top y Bottom). Las pistas de una cara pueden cruzarse con las de la otra mediante agujeros metalizados llamados vías. El PLC-CORE-MDE es una placa doble faz.
Vía (via)	Agujero perforado y metalizado internamente que conecta eléctricamente las pistas de la cara Top con las de la cara Bottom. En el PLC-CORE-MDE hay 8 vías, de 1.5mm de diámetro exterior y 0.5mm de taladro.
Plano de GND (copper pour)	Zona de cobre sólido en la placa que cubre toda el área libre de pistas y está conectada a la tierra del circuito (GND). Reduce la impedancia de tierra, mejora la disipación de calor y actúa como blindaje contra interferencias electromagnéticas.
GND estrella (Star Ground)	Técnica de diseño en la que todos los puntos de tierra del circuito se conectan a un único punto central (el 'centro de la estrella') en lugar de formar un anillo o malla. Evita que las corrientes de retorno de un subsistema interfieran con otro. En el PLC-CORE-MDE, la tierra de campo (GND_IN, GND_CAMP) está separada de la tierra lógica (GND) y solo se unen en un único punto para evitar bucles de tierra.
Aislación galvánica	Separación eléctrica total entre dos partes del circuito, de modo que no existe ningún camino de corriente continua entre ellas. La señal se transfiere solo mediante luz (optoacoplador) o campo magnético (transformador). En el PLC-CORE-MDE, las entradas y salidas digitales están galvánicamente aisladas del ESP32: la tensión y corriente del campo industrial nunca llegan directamente al microcontrolador.
Optoacoplador (PC817)	Componente de 4 pines que combina un LED infrarrojo y un fototransistor dentro de un encapsulado opaco. Cuando el LED se enciende con corriente de campo, la luz activa el fototransistor, transfiriendo la señal sin conexión eléctrica directa. El PC817 es el optoacoplador más común del mercado, económico y con CTR (Current Transfer Ratio) de 80-300%.
MOSFET (IRLZ44N)	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor. Transistor de efecto de campo que actúa como interruptor electrónico controlado por tensión (no corriente). El IRLZ44N es tipo 'Logic Level': puede activarse completamente con solo 3.3V en su compuerta (Gate), ideal para

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

	microcontroladores. En el PLC-CORE-MDE se usan 4 IRLZ44N como interruptores de las salidas digitales, capaces de conducir hasta 47A.
TVS (Transient Voltage Suppressor)	Diodo de protección diseñado para absorber picos de tensión muy rápidos (transitorios) que pueden dañar los semiconductores. A diferencia de un zener común, el TVS puede absorber picos de potencia de miles de watts durante microsegundos sin destruirse. En el PLC-CORE-MDE se usan TVS SMBJ33A en las salidas para proteger los MOSFET de picos generados por cargas inductivas (motores, contactores, solenoides).
Diodo Schottky (SS34)	Diodo semiconductor con una característica especial: su tensión de conducción directa es muy baja (0.2-0.4V vs 0.6-0.7V de un diodo estándar) y su tiempo de recuperación inversa es casi cero. Se usa en fuentes de alimentación switching (donde la velocidad es crítica) y como protección contra inversión de polaridad con mínima caída de tensión.
Fuente Switching (MP1584)	Regulador de tensión que convierte una tensión de entrada (24V) en una tensión de salida menor (3.3V) transfiriendo energía en pulsos de alta frecuencia a través de un inductor. La diferencia con un regulador lineal (como el LM7805) es que la energía sobrante NO se disipa como calor sino que se recicla, logrando eficiencias del 85-95%. El MP1584 es un circuito integrado step-down (buck) muy popular en módulos de bajo costo.
Ferrite Bead (L1)	Componente que parece una resistencia o inductor, pero está fabricado con material ferrita. Tiene baja impedancia a frecuencias bajas (DC y audio) y alta impedancia a frecuencias altas (RF, MHz). Se usa en la línea de alimentación para bloquear el ruido de alta frecuencia generado por la fuente switching antes de que llegue al ESP32.
Polyfuse (F1)	Fusible rearmable (también llamado PTC - Positive Temperature Coefficient). A diferencia de un fusible común que se destruye, el polyfuse aumenta su resistencia drásticamente cuando la corriente supera el límite, protegiendo el circuito. Al enfriarse, recupera su resistencia normal y puede usarse nuevamente.
RS-485	Estándar de comunicación serial diferencial (norma EIA/TIA-485). Usa dos hilos (A+ y B-) donde la señal se transmite como diferencia de tensión entre ellos. Es inmune al ruido eléctrico, puede cubrir hasta 1200m y conectar hasta 32 dispositivos en el mismo bus. Es el estándar de facto en automatización industrial.
Modbus RTU	Protocolo de comunicación industrial que define cómo se codifican y transmiten los mensajes sobre RS-485. El 'maestro' (master, en este caso el PLC-CORE-MDE) solicita datos a los 'esclavos' (slaves, módulos de expansión) mediante tramas que incluyen la dirección del esclavo, el código de función y los datos.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

FreeRTOS	Real-Time Operating System (Sistema Operativo en Tiempo Real) de código abierto, integrado en el SDK del ESP32. Permite ejecutar múltiples 'tareas' (threads) de forma aparentemente simultánea, asignando tiempo de CPU a cada una. Es fundamental para que el ciclo de scan PLC y el servidor WiFi funcionen al mismo tiempo sin interferirse.
SPIFFS	SPI Flash File System. Sistema de archivos que permite guardar archivos (HTML, CSS, JSON) en la memoria flash del ESP32, como si fuera un pequeño disco rígido. Permite que el servidor web sirva páginas HTML sin necesidad de codificarlas dentro del sketch de Arduino.
IPC-2221	Norma internacional del IPC (Institute for Printed Circuits) que establece los requisitos de diseño genérico para placas de circuito impreso. Define el ancho mínimo de pistas en función de la corriente, separación mínima entre conductores, dimensiones de agujeros y vías, entre otros parámetros.
IEC 61131-3	Norma internacional que define los 5 lenguajes de programación para PLCs: Ladder Diagram (LD), Function Block Diagram (FBD), Structured Text (ST), Instruction List (IL) y Sequential Function Chart (SFC). El PLC-CORE-MDE implementa FBD, el lenguaje gráfico basado en bloques funcionales conectados entre sí.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

1. Introducción

El PLC-CORE-MDE es un controlador lógico programable de diseño propio, desarrollado para la enseñanza práctica en instituciones técnicas. Está basado en el módulo ESP32 DevKit V1, un microcontrolador de 32 bits con WiFi integrado capaz de ejecutar sistemas operativos en tiempo real (FreeRTOS). Este proyecto está diseñado para que los estudiantes de 5° año de la Tecnicatura en Electrónica lo construyan íntegramente: desde el diseño y fabricación del PCB hasta el montaje mecánico en gabinete riel DIN y la programación de automatismos industriales.

El nombre 'MDE' identifica al grupo de desarrollo de materiales didácticos de electrónica de la ESETP N°748. El PLC-CORE-MDE no es un kit comercial ni una copia de diseños existentes: es un diseño original, optimizado para ser fabricado con métodos artesanales (transferencia de tóner), montado con componentes accesibles en el mercado local, y programado desde cualquier navegador web sin software propietario.

1.1 Objetivos del Proyecto

- Aprender el proceso completo de diseño de PCB con KiCad siguiendo normas IPC-2221.
- Fabricar el PCB mediante transferencia de tóner y grabado químico con cloruro férrico.
- Montar y soldar todos los componentes aplicando criterios IPC-A-610.
- Diseñar e imprimir en 3D la carcasa para riel DIN 35mm (IEC 60715).
- Cargar el firmware al ESP32 y verificar el funcionamiento de I/O.
- Programar automatismos con bloques FBD según la norma IEC 61131-3.
- Comprender los principios de aislamiento galvánico, protección de salidas de potencia y comunicación industrial RS-485.

1.2 Comparación con PLCs Industriales

Un PLC industrial estándar (Siemens S7-1200, Allen Bradley Micro820) cuesta entre USD 200 y USD 800, requiere software propietario con licencia costosa y su diseño interno no es accesible para fines educativos. El PLC-CORE-MDE logra funcionalidad equivalente para aplicaciones de baja a mediana complejidad con un costo de materiales de USD 20-35.

Característica	PLC Industrial	PLC-CORE-MDE
Costo aproximado	USD 200-800	USD 20-35
Entradas digitales	8-16 (opto)	2 (opto PC817, 5-24V)
Salidas digitales	8-16 (relay/transistor)	4 (MOSFET IRLZ44N, hasta 30A)
Entradas analógicas	2-8 (12 bits)	1 (12 bits ADC ESP32)
Comunicación	RS-485, Modbus, EtherNet/IP	RS-485, Modbus RTU, WiFi 802.11b/g/n
Programación	TIA Portal, RSLogix (propietario)	Editor FBD web, cualquier navegador
Alimentación	24V DC industrial	24V DC industrial
Fabricación	SMT industrial automatizada	THT artesanal, transferencia de tóner
Normativa PLC	IEC 61131-3	IEC 61131-3 (FBD)

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

2. Diagrama de Bloques del Sistema

El PLC-CORE-MDE puede entenderse como un sistema jerárquico de bloques funcionales. El siguiente diagrama muestra el flujo de señal desde la alimentación de campo hasta las cargas controladas, pasando por el núcleo de procesamiento (ESP32) y la interfaz de usuario (WiFi/Web).

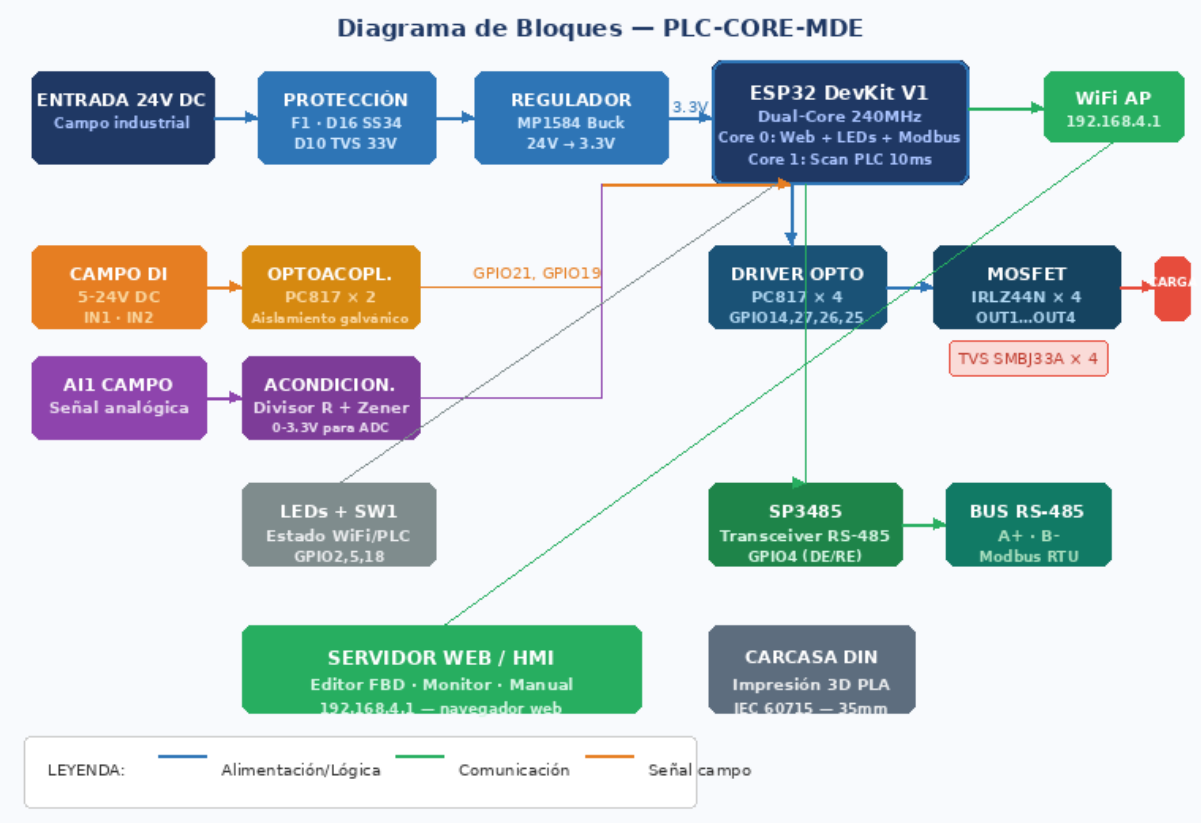

Figura 1 — Diagrama de bloques funcional del PLC-CORE-MDE. Flujo de señal completo desde la entrada de 24V DC hasta las cargas y la interfaz web.

Descripción del Flujo de Señal — Top-Down

①ENTRADA 24V DC → ②PROTECCIÓN (F1 + D16 + D10 TVS) → ③REGULADOR MP1584 (24V→3.3V)

↓

④ESP32 DevKit V1 (Core 0: Web/LEDs | Core 1: Scan PLC)

↙ ↓ ↓ ↘ ↘

⑤DI OPTO (IN1-2)	⑥AI ESCALA	⑦DO MOSFET	⑧RS-485	⑨WiFi AP
PC817 × 2	Divisor+ADC	PC817+IRLZ44N	SP3485	192.168.4.1
GPIO21,19	GPIO36	GPIO14,27,26,25	GPIO4	Editor FBD

Todas las señales de campo (DI y DO) están AISLADAS GALVÁNICAMENTE del ESP32.
La tierra de campo (GND_IN, GND_CAMP) se une a la tierra lógica en un solo punto: GND estrella.

En la figura a continuación se puede apreciar el esquemático completo del PLC-CORE-MDE, generado con KiCad 9.0.4. El esquemático está organizado por bloques funcionales claramente delimitados, lo que facilita su lectura y comprensión.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

3. Esquemático Completo del Circuito

El siguiente esquemático fue diseñado con KiCad EDA 9.0.4. Está organizado en bloques claramente separados: Fuente y Protección, Entradas Digitales, Salidas Digitales, Entrada Analógica, Bus RS-485, Botón y LEDs de Estado, y el bloque central del ESP32. Esta organización modular facilita el análisis y la depuración del circuito.

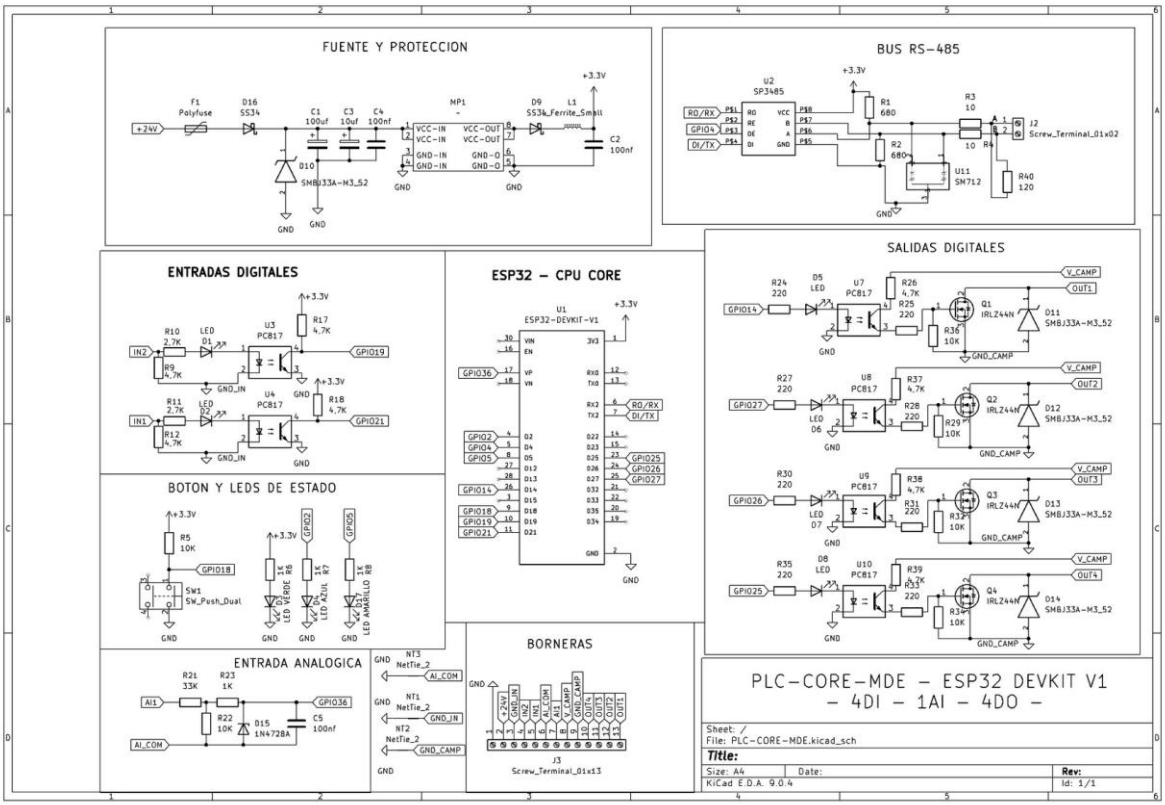

Figura 1 — Esquemático completo PLC-CORE-MDE (KiCad 9.0.4). Todos los bloques funcionales visibles.

Cómo leer el esquemático

El esquemático está dividido en 6 bloques funcionales con rectángulos de contorno:

- FUENTE Y PROTECCIÓN (esquina superior izquierda): F1, D16, D10, C1, C3, C4, MP1, D9, L1
- BUS RS-485 (esquina superior derecha): U2 SP3485, U11 SM712, R1-R4, R40, J2
- ENTRADAS DIGITALES (centro izquierda): U3, U4 PC817, R9-R12, R17-R18
- ESP32 - CPU CORE (centro): U1 ESP32-DEVKIT-V1, conexiones GPIO
- SALIDAS DIGITALES (derecha): Q1-Q4 IRLZ44N, U7-U10 PC817, D11-D14 TVS
- BOTÓN Y LEDs DE ESTADO (izquierda abajo): SW1, D3-D4-D17, R5-R8
- ENTRADA ANALÓGICA (abajo izquierda): R21, R22, R23, D15, C5
- BORNERAS (centro abajo): J3 (13 pines), J2 (RS-485)

Las etiquetas de red (ej: GND_IN, GND_CAMP, V_CAMP) conectan nodos sin línea física.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

4. Análisis de Cada Bloque del Circuito

4.1 Fuente y Protección de Entrada

El sistema opera con 24V DC, tensión estándar en automatismos industriales según IEC 61131-2. La etapa de entrada incorpora tres niveles independientes de protección.

Componente	Valor/Tipo	Función Técnica
F1	Polyfuse 500mA	Protección de sobrecorriente recuperable. Se abre ante falla y se restaura al enfriarse. No requiere reemplazo.
D16	SS34 (SMA)	Diodo Schottky. Protección contra inversión de polaridad. Caída de tensión ≈0.3V (vs 0.6V de un diodo estándar), menor pérdida de energía.
D10	SMBJ33A TVS (SMD)	TVS unidireccional 33V. Absorbe picos de tensión de instalación (200-500V) en microsegundos sin dañar el circuito.
MP1	Módulo MP1584	Regulador switching (buck) 24V→3.3V. Eficiencia >90%. Alimenta toda la lógica del ESP32 y optoacopladores.
L1	Ferrite bead SMD 0805	Filtro de ruido en la línea 3.3V. Bloquea el ruido de alta frecuencia del switching del MP1584 antes de llegar al ESP32.
C1	100µF electrolítico	Capacitor de bulk. Estabiliza la tensión de 24V durante arranques y transitorios de carga.
C3+C4	10µF + 100nF	Desacople de la salida del regulador: C3 para frecuencias medias, C4 cerámico para alta frecuencia.
D9	SS34 (SMA)	Diodo Schottky en la salida del regulador. Protección contra corriente inversa.

Cálculo del Módulo MP1584

Cálculo de Potencia Disipada — MP1584

Corriente total estimada del sistema:
- ESP32 con WiFi activo (promedio): ~160mA
- Optoacopladores PC817 (6 × 5mA): ~30mA
- LEDs indicadores (4 × 3mA): ~12mA
- Circuitos de protección y resistencias: ~10mA

TOTAL: ≈ 212mA (el MP1584 entrega hasta 3A → margen de 14×)

Potencia disipada en el módulo MP1584:

$P_{disipada} = V_{in} \times I_{out} \times (1 - \eta) = 24V \times 0.212A \times (1 - 0.92) = 0.41W$

Incremento de temperatura estimado: $\Delta T \approx 15°C$ sobre ambiente

Temperatura de operación segura sin disipador adicional: hasta 40°C de ambiente

4.2 Entradas Digitales — Aislamiento Galvánico con PC817

Las 2 entradas digitales (IN1→GPIO21, IN2→GPIO19) implementan aislamiento galvánico completo. Esta es una de las características más importantes del diseño: ninguna corriente ni tensión del campo industrial ingresa directamente al ESP32.

¿Por qué es necesaria la aislación galvánica?

En instalaciones industriales, los cables de señal pueden recorrer decenas de metros junto a cables de potencia (motores, variadores, contactores). Esto genera picos de tensión inducida

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

que pueden alcanzar cientos de voltios. Sin aislamiento, estos picos destruirían instantáneamente el ESP32. El optoacoplador PC817 actúa como barrera: la señal se transfiere únicamente a través de luz infrarroja, sin ningún contacto eléctrico entre el circuito de campo y el ESP32.

Cálculo de Corriente por LED del PC817 (Entrada Digital)

Fórmula: I_LED = (V_entrada - V_LED_PC817) / R_limitadora

Con V_entrada = 24V DC (máximo industrial):
I_LED = (24V - 1.2V) / 2700Ω = 22.8V / 2700Ω ≈ 8.4mA

Con V_entrada = 12V DC:
I_LED = (12V - 1.2V) / 2700Ω = 10.8V / 2700Ω ≈ 4.0mA

Con V_entrada = 5V DC (mínimo funcional):
I_LED = (5V - 1.2V) / 2700Ω = 3.8V / 2700Ω ≈ 1.4mA

Corriente mínima de activación del PC817: 1mA (con CTR=100%)
→ La entrada funciona correctamente en rango 5V a 30V DC

Potencia disipada en R10 (worst case 24V): $P = I^2 \times R = (0.0084)^2 \times 2700\Omega = 0.19W$
→ Dentro del límite de 0.25W para resistores DIN0204 (1/4W)

4.3 Salidas Digitales — MOSFET IRLZ44N con Driver Optoacoplado

Las 4 salidas digitales utilizan MOSFET canal N IRLZ44N en configuración low-side switch (interruptor de carga baja). La carga se conecta entre la tensión de campo V_CAMP y el Drain del MOSFET. Cuando el MOSFET conduce, la carga queda conectada a GND.

¿Por qué MOSFET y no relé?

- Sin partes mecánicas: el MOSFET no se desgasta, puede conmutar millones de veces.
- Velocidad: conmuta en microsegundos vs milisegundos de un relé. Permite PWM de alta frecuencia.
- Sin rebote (bounce): la señal digital es limpia, sin los rebotes de contacto del relé.
- Logic-Level: el IRLZ44N se activa completamente con solo 3.3V en la compuerta, sin etapa de elevación de tensión.
- Mayor corriente: el IRLZ44N puede conducir 47A vs 10-15A de los relés económicos.

Análisis Térmico del IRLZ44N

Parámetro	Valor	Fuente
Corriente de carga (ejemplo)	5A	Aplicación típica
Rds(on) @ Vgs=3V (estimado)	35 mΩ	Datasheet interpolado
Potencia disipada en conducción	$P = I^2 \times Rds = 25 \times 0.035 = 0.875W$	Cálculo
Rth(j-c) IRLZ44N TO-220	1.67 °C/W	Datasheet Infineon

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Rth(c-a) sin disipador (estimado)	50 °C/W	Estimación
ΔT juntura sobre ambiente	(0.875) × (1.67+50) = 45°C	Cálculo
Temperatura de juntura @ 40°C ambiente	85°C	Dentro del límite de 175°C
Conclusión	Sin disipador hasta ≈5A continuos por canal	OK para uso industrial típico

4.4 Entrada Analógica — ADC del ESP32

Cálculo del Divisor Resistivo AI1

Componentes: R21=33kΩ (serie superior), R22=10kΩ (paralelo), R23=1kΩ (serie inferior)

Resistencia inferior equivalente: R_inf ≈ R22 || R23 = (10k × 1k)/(10k + 1k) ≈ 909Ω
Factor de división: k = R_inf / (R21 + R_inf) = 909 / (33000 + 909) ≈ 0.0267

Para obtener Vout = 3.3V (máximo ADC):
Vin_max = 3.3V / 0.0267 ≈ 123V → rango más que suficiente para señales industriales

Resolución del ADC de 12 bits:
Pasos totales: 2^{12} = 4096
Resolución en la entrada del ADC: 3.3V / 4096 ≈ 0.8mV por paso (LSB)

D15 (1N4728A Zener 3.3V): limita la tensión en GPIO36 a máximo 3.3V
C5 (100nF): filtro paso bajo. Frecuencia de corte ≈ 1/(2π × 909Ω × 100nF) ≈ 1.75kHz
→ Filtra el ruido eléctrico industrial antes de llegar al ADC

4.5 Bus RS-485 — Comunicación Industrial

La norma EIA/TIA-485 define un bus diferencial donde la señal se transmite como diferencia de tensión entre los hilos A+ y B-. Esta característica hace al RS-485 inmune al ruido de modo común (interferencias que afectan por igual a los dos hilos).

Componente	Valor	Función en el Bus RS-485
U2 SP3485	Transceiver SO-8	Convierte UART del ESP32 a señal diferencial RS-485 y viceversa
R1, R2	680Ω c/u	Resistencias de bias: mantienen el bus en estado definido cuando todos los transmisores están en alta impedancia
R40	120Ω	Terminación del bus: coincide con la impedancia característica del cable (100-120Ω) y elimina reflexiones de señal
R3, R4	10Ω c/u	Serie en las líneas A y B: limitan la corriente de pico durante eventos ESD
U11 SM712	TVS dual SOT-23	Protección ESD hasta ±8kV en las líneas A y B del bus

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

4.6 Pinout del ESP32 y Asignación de Señales

El ESP32 tiene 38 pines accesibles, pero no todos son equivalentes: algunos tienen restricciones de hardware (como el ADC, que pierde precisión si el WiFi está activo) y otros tienen estados definidos al arrancar que pueden activar salidas no deseadas. La elección de qué GPIO usar para cada función es una decisión de diseño crítica.

En el PLC-CORE-MDE se utilizan 11 GPIOs, cada uno asignado a un bloque funcional específico según sus características eléctricas y sus restricciones documentadas en el datasheet del ESP32.

GPIO	Señal PLC	Función	Bloque del circuito	Conector
GPIO21	IN1	Entrada digital 1 — lectura de sensor 24V	PC817 U3	J1 pin 1
GPIO19	IN2	Entrada digital 2 — lectura de sensor 24V	PC817 U4	J1 pin 2
GPIO36	AI1	Entrada analógica 0-10V (ADC1_CH0)	Divisor resistivo	J2 pin 1
GPIO14	OUT1	Salida digital 1 — activa MOSFET Q1	PC817 U5 + IRLZ44N	J3 pin 1
GPIO27	OUT2	Salida digital 2 — activa MOSFET Q2	PC817 U6 + IRLZ44N	J3 pin 2
GPIO26	OUT3	Salida digital 3 — activa MOSFET Q3	PC817 U7 + IRLZ44N	J3 pin 3
GPIO25	OUT4	Salida digital 4 — activa MOSFET Q4	PC817 U8 + IRLZ44N	J3 pin 4
GPIO4	RS485_TXRX	Datos UART hacia transceiver SP3485	U2 SP3485	J4 A/B
GPIO5	RS485_DE	Control dirección TX/RX del RS-485	U2 SP3485 pin 3	Interno
GPIO18	SW1_WIFI	Botón configuración WiFi — pull-up interno	SW1 pulsador	PCB
GPIO2	LED_STATUS	LED indicador de estado del sistema	LED D1	PCB

Tabla 4.6.1 — Asignación completa de GPIOs del ESP32 en el PLC-CORE-MDE

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

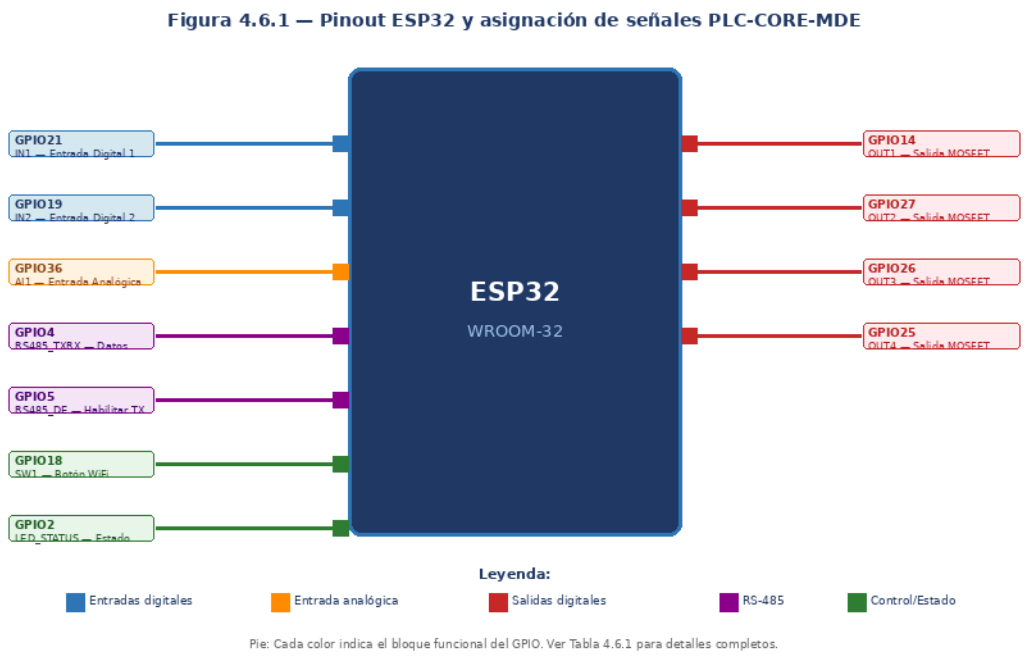

Figura 4.6.1 — Diagrama de pinout del ESP32 con asignación de señales por bloque funcional

¿Por qué se eligieron esos GPIOs?

Cada GPIO fue seleccionado siguiendo criterios técnicos precisos:

GPIO36 para AI1: Es un pin de solo entrada (input-only), lo que significa que no puede generar ruido ni cambiar estado. Además pertenece al canal ADC1, que funciona correctamente cuando el WiFi está activo. ADC2 (GPIO32-39 parte baja) NO puede usarse junto con WiFi.

GPIO2 para LED: Es el LED de arranque del ESP32-WROOM-32. En el boot, este pin debe estar en LOW o flotante para que el chip arranque correctamente. Por eso el LED es activo-alto: cuando el sistema inicia, el LED está apagado (LOW), y solo se enciende cuando el firmware ya está corriendo.

GPIO18 para SW1: Soporta pull-up interno configurable por software (GPIO.pullup()). Esto elimina la necesidad de una resistencia pull-up externa, simplificando el circuito impreso.

GPIO14 a GPIO25 para salidas: Estos pines no tienen restricciones de boot y pueden estar en cualquier estado durante el arranque sin consecuencias. Importante: GPIO15 (no usado) tiene un pull-up fijo que fuerza el modo SD Card al arrancar — por eso fue descartado.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

4.7 Análisis Térmico del Diseño

El análisis térmico verifica que ningún componente supere su temperatura máxima durante el funcionamiento normal del PLC. Este cálculo es obligatorio en cualquier diseño electrónico industrial: un componente que trabaja por encima de su temperatura máxima dura mucho menos y puede dañar otros componentes cercanos.

4.7.1 Criterio de diseño térmico

El PLC-CORE-MDE está diseñado para operar en las siguientes condiciones de referencia:

Parámetro	Valor de diseño	Motivo
Temperatura ambiente máxima	40 °C	Valor típico en tablero eléctrico cerrado
Instalación	Gabinete DIN cerrado	Reduce convección natural de aire
Margen de seguridad térmica	20 °C sobre Tj máx.	Buena práctica de diseño IPC-2221
Factor de uso máximo	80%	No usar componente al 100% de su límite

Tabla 4.7.1 — Criterios de diseño térmico

4.7.2 Análisis térmico del MOSFET IRLZ44N

El IRLZ44N es el componente que más calor genera porque conmuta corrientes de carga. Su resistencia de canal en conducción es RDS(on) = 22 mΩ (típico a 25 °C). La potencia disipada se calcula con la fórmula:

```
Pd = I² x RDS(on)    [donde RDS(on) crece con la temperatura]
```

Para RDS(on) = 28 mΩ (valor a 100°C, más conservador):

Corriente de carga (I)	Pd = I² x RDS(on)	Tj = Ta + Pd x Rθjc	Resultado
2 A (típico)	4 x 0,028 = 0,112 W	40 + 0,11 x 3,3 = 40,4 °C	✅Muy seguro
5 A (carga media)	25 x 0,028 = 0,700 W	40 + 0,70 x 3,3 = 42,3 °C	✅Seguro
10 A (carga alta)	100 x 0,028 = 2,800 W	40 + 2,80 x 3,3 = 49,2 °C	✅OK sin disipador
20 A (límite abs.)	400 x 0,028 = 11,2 W	40 + 11,2 x 3,3 = 77 °C	⚠Requiere disipador

Tabla 4.7.2 — Temperatura del MOSFET según corriente de carga (sin disipador, Ta=40°C)

Conclusión: Sin disipador, el IRLZ44N puede manejar hasta 10 A continuos con margen cómodo. La temperatura de unión máxima del IRLZ44N es 175 °C según datasheet Infineon.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

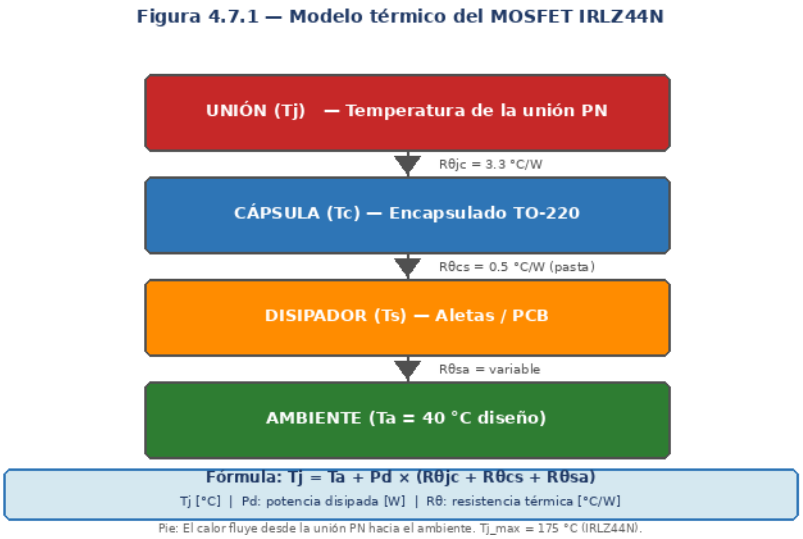

Figura 4.7.1 — Modelo térmico del MOSFET IRLZ44N: cadena de resistencias térmicas unión-ambiente

4.7.3 Análisis térmico del regulador MP1584

El MP1584 es un regulador de tipo switching (conmutado), lo que significa que no disipa la diferencia de tensión como calor (a diferencia de un regulador lineal como el LM7805). Su eficiencia típica es del 85-92%.

Parámetro	Cálculo	Resultado
Tensión entrada	Vin = 24V	24 V DC
Tensión salida	Vout = 3,3V	3,3 V DC
Corriente de carga	Iout = 500 mA (ESP32 + periféricos)	0,5 A
Potencia salida	Pout = 3,3 x 0,5 = 1,65 W	1,65 W
Eficiencia asumida	η = 88%	88 %
Potencia entrada	Pin = Pout / η = 1,65 / 0,88 = 1,875 W	1,875 W
Potencia disipada	Pd = Pin - Pout = 1,875 - 1,65 = 0,225 W	0,225 W
Temperatura encapsulado	Tj = 40 + 0,225 x 43 = 49,7 °C	49,7 °C ✓

Tabla 4.7.3 — Análisis térmico del regulador MP1584 (Ta=40°C, Rθjc=43°C/W)

4.7.4 Análisis térmico de los optoacopladores PC817

El PC817 es un componente de baja potencia. Su LED interno opera con 5-15 mA, y la potencia disipada es mínima:

```
If = (Vin - Vf_LED) / R1 = (24V - 1,2V) / 2,2kΩ = 10,4 mA Pd_LED = Vf x If =
1,2V x 0,0104A = 0,012 W (12 mW) Pd_total (4 optoacopladores) = 4 x 12 mW =
48 mW
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Los optoacopladores no presentan ningún riesgo térmico. La temperatura de unión del PC817 estará apenas unos grados por encima de la ambiente. Su Tj máxima es 125 °C según SHARP.

4.7.5 Análisis de diodos TVS y diodos de rueda libre

Componente	Tipo	Función térmica	Estado normal
TVS D5	P6KE33A	Absorbe pulsos de hasta 600W durante <1ms	No conduce — sin calor
TVS D6	P6KE33A	Protección entrada analógica	No conduce — sin calor
Diodos D1-D4	1N4007 rueda libre	Absorben picos de inducción MOSFET	Solo activos 1-5µs por ciclo

Tabla 4.7.4 — Componentes de protección: estado térmico normal

4.7.6 Corriente máxima total del PLC

El diseño de las pistas del PCB y las borneras limita la corriente máxima del sistema:

Elemento	Límite de corriente	Criterio
MOSFET IRLZ44N	47 A (absoluto)	Limitado por pista PCB en la práctica
Pista PCB 1,5mm (cobre 35µm)	~3,6 A cada una	Norma IPC-2221 a 20°C de elevación
Borneras de salida	10 A por borne	Especificación del fabricante
Límite práctico por salida	3,5 A continuos	Determinado por la pista PCB
Límite total 4 salidas	14 A (4 x 3,5A)	Con pistas paralelas y margen térmico

Tabla 4.7.5 — Límites de corriente del sistema

4.7.7 Temperatura máxima segura del equipo

Componente	Tj máx. datasheet	Tj calculada (Ta=40°C, Imax)	Margen de seguridad
MOSFET IRLZ44N	175 °C	49 °C (a 10A)	126 °C ✓
Regulador MP1584	150 °C	50 °C	100 °C ✓
Optoacoplador PC817	125 °C	43 °C	82 °C ✓
ESP32-WROOM-32	85 °C	55 °C (estimado)	30 °C ✓
TVS P6KE33A	175 °C	Ambiente (no conduce)	135 °C ✓

Tabla 4.7.6 — Resumen de temperaturas de unión en condición de máxima carga

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Conclusión del análisis térmico: Todos los componentes del PLC-CORE-MDE operan con amplios márgenes de temperatura, incluso a máxima carga y a 40°C de ambiente. No se requieren disipadores para uso normal.

4.8 Cumplimiento de Normas Técnicas

4.8.1 ¿Por qué son importantes las normas?

Una norma técnica es un documento que establece requisitos mínimos de calidad, seguridad y compatibilidad para un producto o proceso. En electrónica, seguir las normas garantiza que el equipo funcione de manera predecible, que sea seguro para las personas que lo operan, y que pueda integrarse con otros equipos del mercado.

El PLC-CORE-MDE fue diseñado respetando las siguientes normas internacionales:

4.8.2 IPC-2221 — Diseño de PCB

La norma IPC-2221 (Generic Standard on Printed Board Design) define los criterios de diseño para circuitos impresos. Sus reglas más relevantes aplicadas en este proyecto son:

Regla IPC-2221	Valor mínimo	Aplicación en PLC-CORE-MDE
Ancho de pista para 1A (ext.)	0,5 mm	Pistas de señal: 0,5mm ✓
Ancho de pista para 3A (ext.)	1,5 mm	Pistas de potencia: 1,5mm ✓
Clearance entre pistas 50V	0,6 mm mínimo	Separación GND-24V: 0,8mm ✓
Clearance entre pistas 24V	0,3 mm mínimo	Cumple en todas las zonas ✓
Anillo de pad (through-hole)	0,25 mm mínimo	Pads: 0,3mm ✓
Drill mínimo	0,8 mm	Drill mínimo usado: 0,8mm ✓

Tabla 4.8.1 — Cumplimiento de IPC-2221 en el PCB del proyecto

4.8.3 IPC-A-610 — Criterios de Soldadura

La norma IPC-A-610 (Acceptability of Electronic Assemblies) define los criterios visuales para aceptar o rechazar una unión de soldadura. El proyecto apunta a Clase 2 (productos comerciales de calidad), que exige:

Criterio IPC-A-610 Clase 2	Descripción	Cómo verificarlo en el proyecto
Mojado del pad	Soldadura cubre >75% del pad	Inspección visual: forma cóncava visible
Sin puentes de soldadura	No debe haber cortos entre pines	Lupa 5x + multímetro en continuidad
Sin soldadura fría	Superficie brillante, no granulosa	Superficie debe verse lisa y brillante
Sin exceso de estaño	No debe cubrir el agujero del pad	Verificar que el agujero esté visible

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Pin visible	Punta del pin debe asomar	Verificar desde el lado de la soldadura

Tabla 4.8.2 — Criterios IPC-A-610 Clase 2 aplicados al proyecto

4.8.4 IEC 61131 — Estándar de PLC

La norma IEC 61131 define los requisitos para controladores lógicos programables (PLC). El PLC-CORE-MDE implementa conceptos clave de esta norma:

Concepto IEC 61131	Definición	Implementación en el proyecto
Ciclo de Scan	Lectura entradas -> Ejecución lógica -> Escritura salidas	FreeRTOS Task con 9 fases deterministas
Entradas digitales	Señales booleanas de campo	GPIO21/19 vía PC817, tensión 24V IEC
Salidas digitales	Salidas transistorizadas protegidas	MOSFET IRLZ44N con protección
Comunicación serie	RS-485 Modbus RTU compatible	SP3485 + GPIO4/5 implementado
Estado seguro	Salidas en OFF ante falla	MOSFET apagado por defecto (pull-down)

Tabla 4.8.3 — Conceptos IEC 61131 implementados en PLC-CORE-MDE

4.8.5 EIA/TIA-485 — Comunicación RS-485

La norma EIA/TIA-485 define el estándar físico de la interfaz RS-485, que es la capa física usada por Modbus RTU en automatización industrial. Sus características principales implementadas en el proyecto son:

Característica EIA/TIA-485	Especificación	Implementación en el proyecto
Tipo de señal	Diferencial (A-B)	SP3485: pines A y B en J4
Número de nodos máx.	32 nodos por segmento	Expansible con repetidores
Longitud máxima de bus	1200 m a 100 kbps	Limitado por cable elegido
Velocidad máxima	10 Mbps a distancias cortas	Proyecto usa 9600 bps Modbus
Resistencia terminación	120 Ω en extremos del bus	Jumper JP1 en PCB habilita 120Ω
Modo half-duplex	TX y RX en el mismo par	GPIO5 (DE) controla dirección

Tabla 4.8.4 — Cumplimiento EIA/TIA-485 en el diseño

4.8.6 IEC 60715 — Riel DIN

La norma IEC 60715 define las dimensiones del riel DIN de 35mm utilizado en tableros eléctricos industriales para montar equipos de protección y control. El diseño de la carcasa del PLC-CORE-MDE cumple con esta norma.

Dimensión IEC 60715	Valor norma	Carcasa del proyecto
Ancho del riel	35,0 mm	Compatible 35mm ✓
Alto del riel	7,5 mm	Clip diseñado para 7,5mm ✓

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Profundidad del clip	15 mm mín.	Clip: 18mm de agarre ✓
Retención mínima	Sujeción con muelle	Muelle de acero ABS + PLA ✓

Tabla 4.8.5 — Cumplimiento IEC 60715 en la carcasa

4.8.7 IEC 61131-2 — Hardware del PLC

La parte 2 de la IEC 61131 especifica los requisitos de hardware para PLCs. Los más relevantes para este proyecto son:

Requisito IEC 61131-2	Descripción	Estado en el proyecto
Nivel de tensión entrada digital	11-30V para "1 lógico"	24V activa PC817 correctamente ✓
Protección polaridad inversa	Entrada no debe dañarse si se invierte	Diodo D7 en entrada de alimentación ✓
Aislación E/S	Entradas aisladas del sistema	PC817: 5000V de aislación ✓
Estado seguro al energizar	Salidas deben arrancar en OFF	Pull-down en gate de MOSFET ✓
Indicación de estado	LED de estado del sistema	LED D1 en GPIO2 ✓

Tabla 4.8.6 — Cumplimiento IEC 61131-2 hardware

4.8.8 Conclusión didáctica

¿Para qué sirve saber las normas? Las normas no son obligatorias en un proyecto escolar, pero seguirlas tiene ventajas concretas: (1) El equipo puede conectarse a instalaciones industriales reales sin riesgos. (2) Otro técnico puede leer el diseño y entenderlo. (3) Si en el futuro se quiere fabricar el equipo en cantidad, ya cumple los requisitos mínimos de calidad. Conocer las normas forma parte del perfil profesional de un técnico en electrónica.

4.9 Seguridad Eléctrica y Protecciones del Circuito

Un buen diseño electrónico no solo debe funcionar correctamente: debe protegerse frente a los errores más comunes que ocurren en instalaciones reales. En esta sección se analiza cada protección implementada en el PLC-CORE-MDE y el motivo técnico de su elección.

4.9.1 Protección contra inversión de polaridad

Si por error se conecta la alimentación de 24V con la polaridad invertida (positivo donde va el negativo), en la mayoría de los equipos esto destruye instantáneamente los circuitos integrados. El PLC-CORE-MDE incluye un diodo serie D7 (1N4007) que impide el paso de corriente en sentido inverso.

Componente	Tipo	Cómo protege	Pérdida de tensión
D7 — Diodo serie	1N4007	Bloquea corriente inversa completamente	0,7V (Vf del diodo)
Resultado		Vin efectiva = 24V - 0,7V = 23,3V	Aceptable para el diseño

Tabla 4.9.1 — Protección inversión de polaridad

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

4.9.2 Protección contra sobrecorriente

Si una carga conectada a las salidas tiene un cortocircuito, la corriente puede subir rápidamente y superar los límites del PCB y los MOSFETs. La protección es de dos capas:

Capa de protección	Mecanismo	Límite de corriente
Fusible F1 de entrada	2A fast-blow en 24V de entrada	2A total del sistema
Pistas PCB como fusibles implícitos	Pistas de 1,5mm se calientan antes que destruirse	~3,5A por pista
MOSFET IRLZ44N	Soporta 47A pero limitado por pista y bornera	Límite definido por PCB
Borneras de salida	10A máximo por polo	Límite mecánico de la bornera

Tabla 4.9.2 — Capas de protección contra sobrecorriente

4.9.3 Protección contra transitorios de tensión (TVS)

En instalaciones industriales, las líneas de 24V pueden sufrir picos de tensión instantáneos (transitorios) causados por: arranque de motores, conexión y desconexión de relés, descargas electrostáticas (ESD), o rayos cercanos. Estos picos pueden llegar a 100-300V durante microsegundos y destruir los circuitos integrados.

El diodo TVS (Transient Voltage Suppressor) detecta cuando la tensión supera un umbral y la cortocircuita instantáneamente, absorbiendo la energía del transitorio.

Figura 4.9.3 — Protección con diodo TVS contra transitorios de tensión

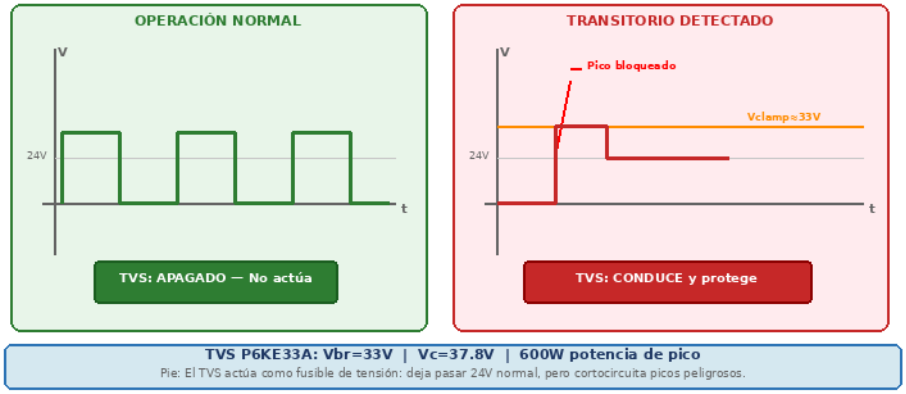

Figura 4.9.3 — Operación del diodo TVS: bloquea transitorios y deja pasar la señal normal de 24V

TVS en el circuito	Modelo	Vbr (tensión de ruptura)	Vc (tensión de clamp)	Protección
D5 — Entrada 24V	P6KE33A	33V	37,8V @ 10A	Protege toda la alimentación
D6 — Entrada AI1	P6KE33A	33V	37,8V @ 10A	Protege el ADC del ESP32

Tabla 4.9.3 — Diodos TVS utilizados y sus parámetros

4.9.4 Aislamiento galvánico (optoacopladores)

El aislamiento galvánico es la separación eléctrica completa entre dos circuitos. Significa que no hay ningún conductor que conecte físicamente ambas partes: la transferencia de información se realiza únicamente mediante luz (en el caso del optoacoplador).

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Figura 4.9.2 — Aislamiento galvánico con optoacoplador PC817

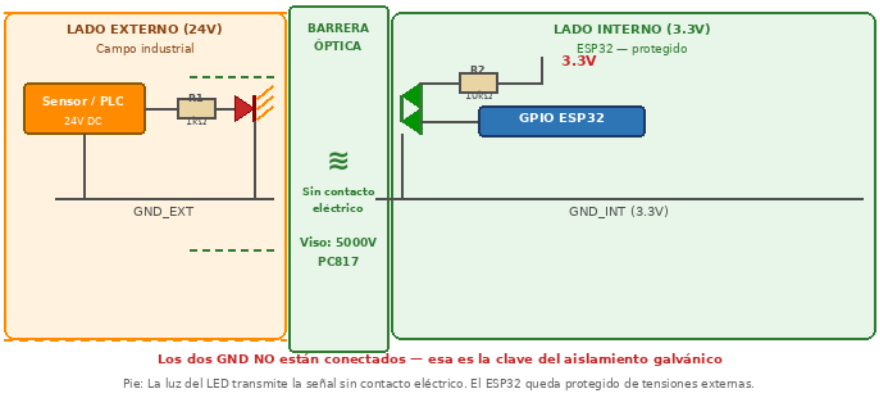

Figura 4.9.4 — Aislamiento galvánico con PC817: el ESP32 queda completamente aislado del campo de 24V

Esto tiene dos ventajas fundamentales: (1) Protección del ESP32 frente a tensiones peligrosas del campo industrial. (2) Eliminación de los "ground loops": corrientes paranásitas que se generan cuando dos equipos tienen masas conectadas a diferentes potenciales.

4.9.5 GND estrella (topología de masa)

La manera en que se conectan las masas (GND) de los distintos bloques del circuito afecta directamente al nivel de ruido eléctrico del sistema. La topología "estrella" hace que todas las masas confluyan en un único punto, evitando que las corrientes de un bloque generen caídas de tensión que afecten a otro.

Figura 4.9.1 — Topología GND Estrella del PLC-CORE-MDE

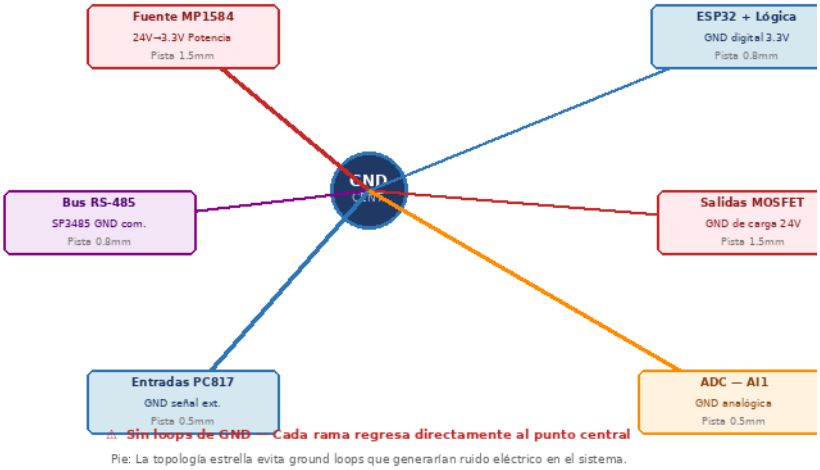

Figura 4.9.5 — Topología GND estrella: cada bloque retorna su masa directamente al punto central

Ejemplo de problema evitado: Si la masa del MOSFET (que conduce 3A) compartiera pista con la masa del ADC, la caída de tensión en esa pista común aparecería como ruido en la lectura analógica. Con la topología estrella esto no ocurre porque cada bloque tiene su propia pista de retorno.

4.9.6 Protección del ESP32

Protección	Componente	Función

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Tensión de alimentación	MP1584 regulador	Entrega exactamente 3,3V ±2% al ESP32
Picos en 3,3V	C de desacople 100nF + 10µF	Filtra transitorios de alta frecuencia
Señales de campo	PC817 optoacoplador	Aisla GPIOs del campo industrial 24V
ESD en GPIOs	Resistencias serie 100Ω	Limita corriente ante ESD accidentales
Boot inadecuado	Pull-down en gates MOSFET	Salidas en OFF durante el boot del ESP32

Tabla 4.9.4 — Protecciones del ESP32 en el diseño

4.9.7 Seguridad para el usuario

El PLC-CORE-MDE incluye medidas de seguridad orientadas al operador que utiliza o mantiene el equipo:

Medida de seguridad	Implementación	Beneficio
Borneras con tapa	Conector tipo "phoenix" cerrado	Evita contacto accidental con 24V
LED de estado visible	LED D1 en carcasa	Indica si el sistema está energizado
Etiquetado de borneras	Serigrafia en PCB: +24V GND IN1 IN2 OUT1-4	Evita errores de conexión
Estado seguro al encender	Salidas APAGADAS por defecto	No activa cargas durante el boot
Montaje en riel DIN	Sin cables sueltos en el tablero	Instalación ordenada y segura

Tabla 4.9.5 — Medidas de seguridad para el operador

4.10 Criterios de Diseño para Uso Industrial

Esta sección explica POR QUÉ se tomaron las decisiones de diseño más importantes del proyecto. Cada elección de componente, topología o estándar responde a una necesidad concreta del entorno industrial.

4.10.1 ¿Por qué 24V y no 5V o 12V?

Característica	5V / 12V (lógica doméstica)	24V (estándar industrial)
Inmunidad al ruido	Baja — interferencias frecuentes	Alta — margen amplio de señal
Caída en cables largos	Significativa en >10m	Despreciable en cables hasta 100m
Sensores disponibles	Limitados	Miles de modelos estándar IEC 61131-2
Seguridad	Menor	Considerado "Seguridad Extra-Baja Tensión" (SELV)
Estandarización	No estandarizada en industria	Universal en automatización industrial

Tabla 4.10.1 — Comparación 24V vs otras tensiones

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

24V DC fue adoptado como estándar por la industria automotriz y luego por toda la automatización industrial. La IEC 61131-2 lo exige como tensión de referencia para entradas y salidas de PLC. Trabajar con 24V da acceso a todo el ecosistema de sensores, actuadores y PLCs industriales existentes.

4.10.2 ¿Por qué optoacopladores en las entradas?

Los optoacopladores en las entradas cumplen tres funciones simultáneas que ninguna otra solución puede dar a la vez:

Función	Alternativa sin optoacoplador	Con optoacoplador PC817
Adaptación de nivel (24V a 3,3V)	Divisor resistivo (rápido, barato, inseguro)	Conversión segura con aislación
Protección sobretension	Ningún (un pico destruye el MCU)	Aislación 5000V absorbe transitorios
Eliminación de ground loops	Imposible sin separación eléctrica	Los GND no se conectan
Robustez a cortocircuitos	Daña el MCU	Solo apaga el LED del PC817

Tabla 4.10.2 — Justificación del uso de optoacopladores en entradas

4.10.3 ¿Por qué MOSFET y no relé?

Característica	Relé electromecánico	MOSFET IRLZ44N
Velocidad de conmutación	5-10 ms (limitado por bobina)	Sub-microsegundo
Vida útil	100.000 - 1.000.000 ciclos	Ilimitada (electrónico)
Ruido eléctrico	Alto (arco eléctrico en contactos)	Nulo
Control de potencia	Solo ON/OFF	PWM posible (velocidad de motor)
Tamaño en PCB	Grande (>20mm)	Pequeño (TO-220, 10mm)
Corriente de control	50-200mA (para bobina)	5mA (solo carga la compuerta)
Precio	Similar	Similar o menor

Tabla 4.10.3 — Comparación MOSFET vs Relé para salidas del PLC

4.10.4 ¿Por qué RS-485 y no RS-232 o USB?

Característica	RS-232	USB	RS-485
Distancia máxima	15 m	5 m	1200 m
Número de dispositivos	1 a 1 (punto a punto)	127 (complejo)	32 en bus simple
Inmunidad al ruido	Baja (señal unipolar)	Media	Alta (diferencial)
Uso en industria	Obsoleto para campo	Solo configuración local	Estándar Modbus RTU

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Protocolo Modbus	No compatible	No compatible	Diseñado para Modbus

Tabla 4.10.4 — Comparación RS-485 vs otras interfaces serie

4.10.5 ¿Por qué fuente switching y no lineal?

Característica	Regulador lineal (LM7833)	Switching MP1584
Eficiencia a 24V→3,3V	13,75% (disipa 86% como calor)	88% (disipa solo 12%)
Potencia disipada (500mA)	10,35W en calor	0,23W en calor
Necesidad de disipador	Obligatorio (grande)	No necesario
Tamaño en PCB	Grande (disipador externo)	Pequeño (IC SO-8)
Costo	Bajo	Similar o menor

Tabla 4.10.5 — Fuente lineal vs switching para 24V a 3,3V

Cálculo ilustrativo: Un LM7833 con Vin=24V e Iout=500mA disipa: Pd = (24-3,3) x 0,5 = 10,35W. Ese calor requiere un disipador de al menos 15cm². El MP1584 en las mismas condiciones disipa solo 0,23W: no necesita nada. Esta diferencia de 45x en disipación hace que el switching sea obligatorio en diseños con Vin alta.

4.10.6 ¿Por qué montaje en riel DIN?

El riel DIN 35mm (IEC 60715) es el sistema de montaje estándar en tableros eléctricos industriales en todo el mundo. Sus ventajas sobre otros sistemas de montaje son:

Figura 4.10.1 — Montaje en Riel DIN 35mm según norma IEC 60715

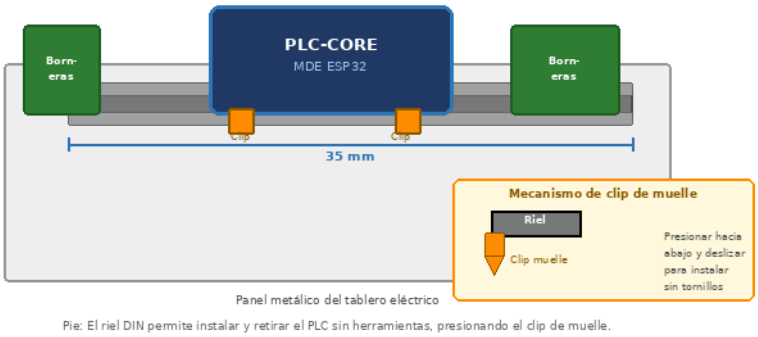

Figura 4.10.1 — Montaje en riel DIN 35mm: instalación y retiro sin herramientas especiales

Ventaja del riel DIN	Descripción
Instalación sin tornillos	El clip de muelle permite montar y retirar el equipo en segundos
Compatibilidad universal	Todos los PLCs, termómetros, relés y disyuntores industriales lo usan
Organización del tablero	Permite alinear equipos en filas con cableado ordenado
Intercambio rápido	Si el equipo falla, se reemplaza en segundos sin detener el proceso

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Norma IEC 60715	Dimensiones estandarizadas en todo el mundo

Tabla 4.10.6 — Ventajas del montaje en riel DIN

4.10.7 Diseño por bloques funcionales

El PLC-CORE-MDE está organizado en bloques funcionales separados. Cada bloque tiene una función única y bien definida, y se conecta con los demás a través de interfaces cláras. Esta forma de diseñar tiene ventajas muy concretas:

Figura 4.10.2 — Diagrama de bloques funcional del PLC-CORE-MDE

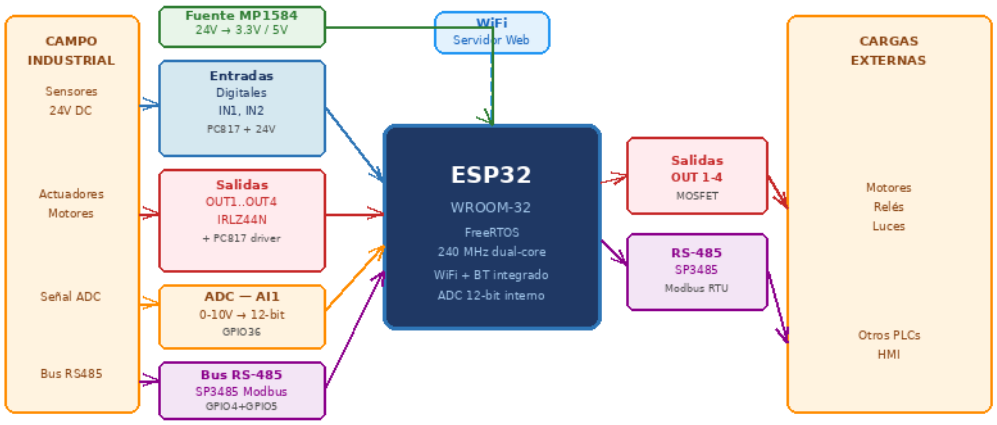

Figura 4.10.2 — Diagrama de bloques del PLC-CORE-MDE: cada bloque es independiente y reemplazable

Bloque funcional	Función principal	Componentes clave
Fuente de alimentación	Convierte 24V a 3,3V para el sistema digital	MP1584, C filtro, L inductancia
Entradas digitales	Acopla señales 24V de campo al ESP32	PC817, resistencias limitadoras
Salidas digitales	Activa cargas industriales desde GPIO 3,3V	PC817 driver, IRLZ44N, diodo FW
Entrada analógica	Convierte 0-10V a 0-3,3V para el ADC	Divisor R + TVS D6
Bus RS-485	Comunicación Modbus con otros dispositivos	SP3485, resistencias, conector
Núcleo ESP32	Ejecuta el firmware, lógica PLC, servidor web	ESP32-WROOM-32

Tabla 4.10.7 — Bloques funcionales del PLC-CORE-MDE

4.10.8 Diseño modular: ventajas para mantenimiento

La modularidad del diseño tiene consecuencias prácticas directas en el uso industrial del equipo:

Situación real	Cómo ayuda el diseño modular
Falla una salida digital	Se identifica el bloque MOSFET afectado y se reemplaza solo ese componente
Se quiere agregar una entrada más	Se diseña un bloque extra de PC817 con el mismo esquema

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

El firmware tiene un bug	Solo se reprograma el ESP32 sin tocar el hardware
Se cambia el protocolo de comunicación	Solo se modifica el bloque RS-485 y el firmware
Diagnóstico de falla en campo	Se mide la entrada/salida de cada bloque con multímetro

Tabla 4.10.8 — Beneficios del diseño modular en situaciones reales

Síntesis del capítulo 4: El PLC-CORE-MDE es más que un circuito que funciona. Cada componente, cada GPIO, cada pista y cada norma seguida tiene una razón técnica documentable. Entender esas razones es lo que distingue a un técnico que puede reparar y mejorar un equipo, de quien solo sabe armarlo siguiendo un plano.

5. Diseño del PCB — KiCad 9.0.4

5.1 Vistas 3D del PCB — Cara Top (Componentes)

Las siguientes imágenes muestran el PCB renderizado en 3D desde KiCad, con todos los componentes montados. La cara Top (verde oscuro) es donde se montan la mayoría de los componentes through-hole (THT).

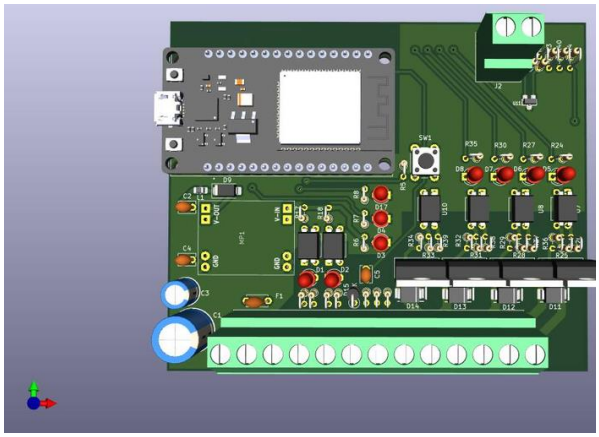

Figura 2a — PCB vista Top frontal. Se distinguen claramente el ESP32 (izq.), el módulo MP1584, los optoacopladores PC817 en fila y los MOSFETs IRLZ44N (der.).

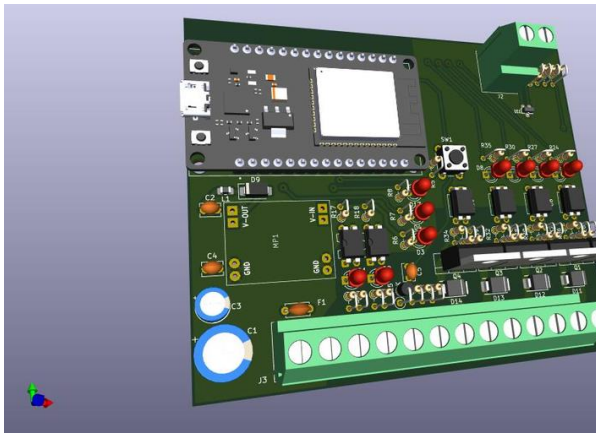

Figura 2b — PCB vista 3D perspectiva. Los LEDs rojos son los indicadores de las salidas digitales. Los capacitores azules son C1 (100µF) y C3 (10µF) de la fuente.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

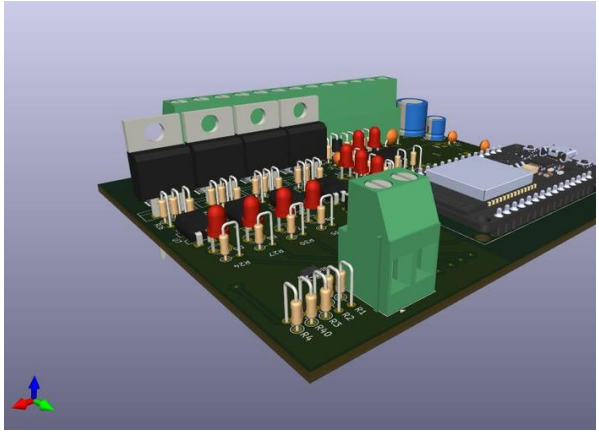

Figura 2c — Vista desde el lado de las borneras RS-485 (J2) y circuito de comunicación. Se ven los resistores de bias R1, R2 y el IC SP3485.

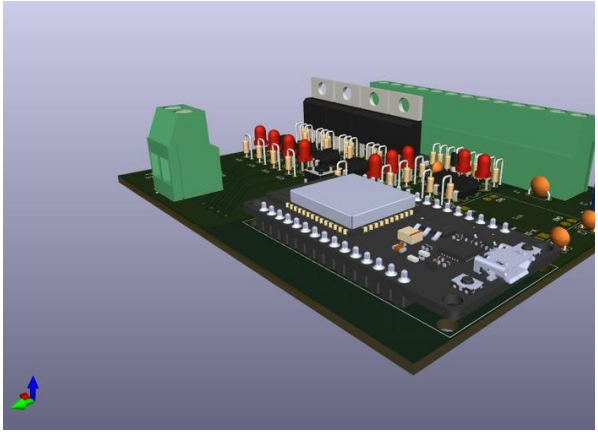

Figura 2d — Vista perspectiva desde la esquina de los MOSFETs IRLZ44N TO-220 y los diodos TVS SMBJ33A (SMD, negros pequeños).

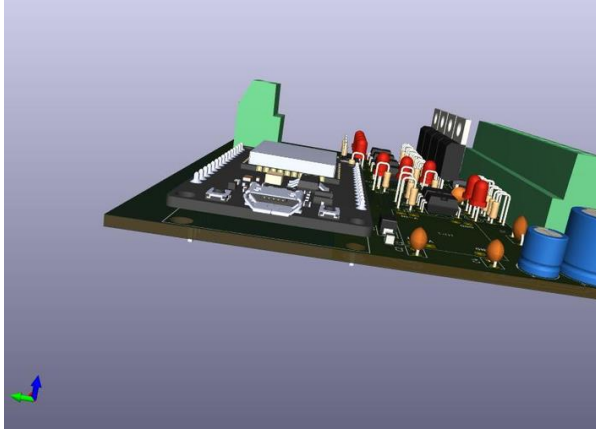

Figura 2e — Vista desde el lado de la bornera principal J3 (13 pines, verde). Esta bornera concentra todas las conexiones de campo.

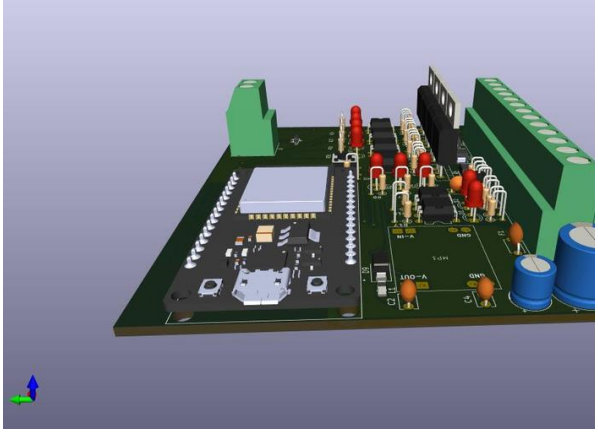

Figura 2f — Vista del bloque de fuente: módulo MP1584 (izq.), capacitores electrolíticos C1 y C3, ferrite bead L1 y diodo SS34 D9.

5.2 PCB en KiCad — Capa Top (F.Cu) y Capa Bottom (B.Cu)

Las siguientes capturas muestran el editor de PCB de KiCad 9.0.4 con las capas de cobre por separado. La capa F.Cu (roja) tiene las pistas de señal y potencia. La capa B.Cu (azul) tiene el plano de GND y las pistas de retorno. Barra de estado: 230 pads, 8 vías, 431 segmentos, 77 redes, 0 sin rutar.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

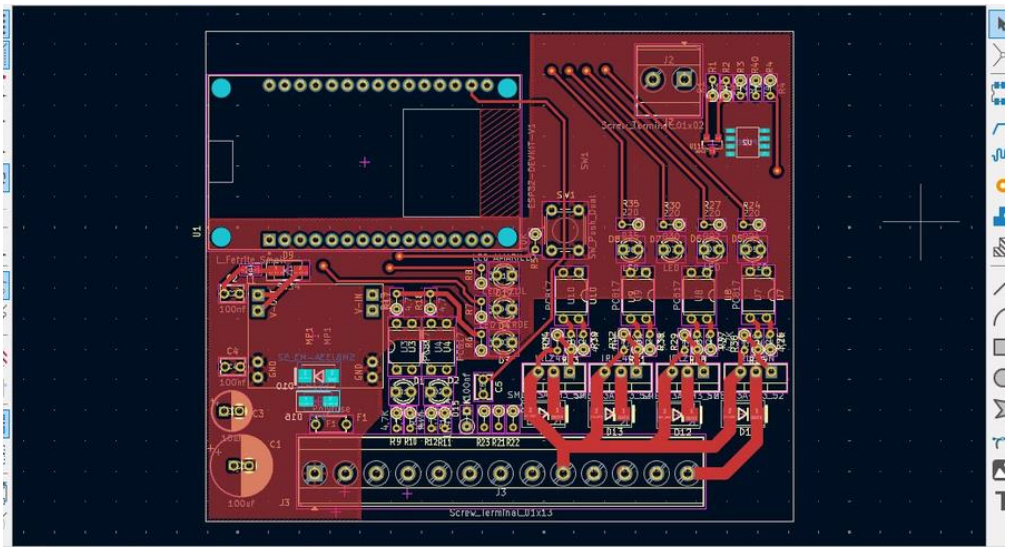

Figura 3 — PCB cara Top (F.Cu) en KiCad 9.0.4. Pistas rojas: 2mm potencia/alimentación, 0.8mm control/driver, 0.4mm señal lógica. El plano de GND cubre las zonas libres de pistas.

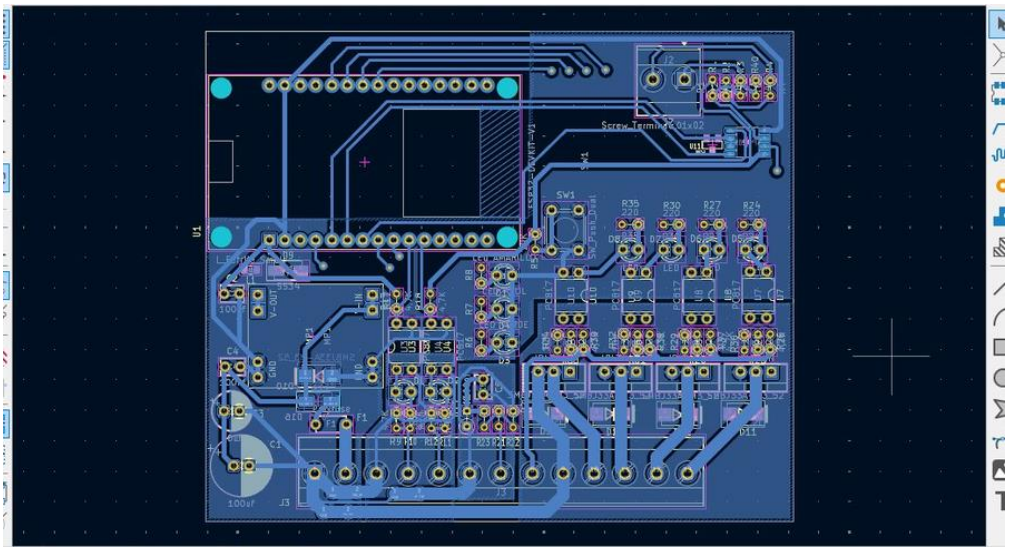

Figura 4 — PCB cara Bottom (B.Cu) en KiCad 9.0.4. Pistas azules, plano de GND extendido, 8 componentes SMD de protección (D10, D16, U11), y las 8 vías visibles como anillos con punto central.

5.3 Vista 3D del PCB

Renderizado 3D del PCB con todos los componentes montados, generado directamente desde KiCad.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

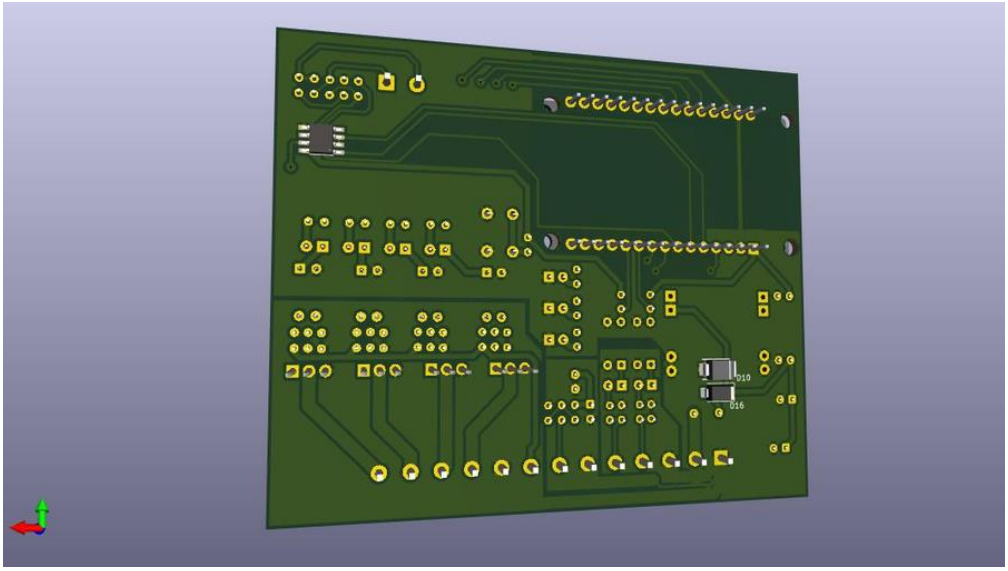

Figura 5 — Cara Bottom del PCB en renderizado 3D. Se aprecian los pads THT (anillos dorados), los componentes SMD de proteccion y el plano de GND.

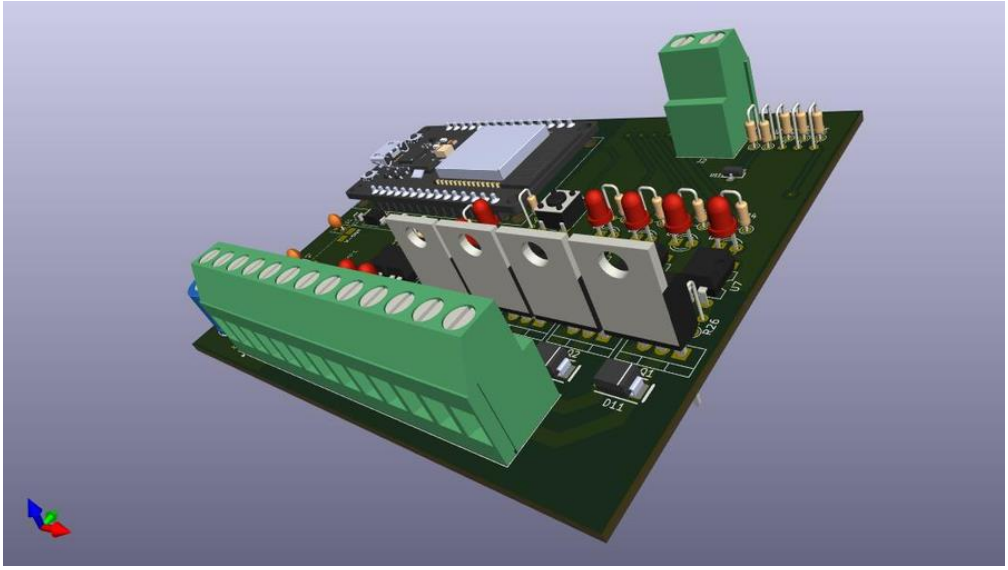

Figura 6 — Vista 3D cara Top perspectiva completa. ESP32 arriba-izquierda, modulo MP1584 centro-izquierda, optoacopladores y MOSFETs centro-derecha, borneras J3 en borde inferior.

5.4 Anchos de Pista — Norma IPC-2221

Los anchos de pista fueron calculados según la fórmula de la norma IPC-2221 para conductores externos (outer layer). Se adoptó un criterio conservador de ΔT = 10°C sobre temperatura ambiente.

Fórmula IPC-2221 para Conductores Externos

W = (I / (k × ΔT^b))^(1/c) [resultado en mils, 1 mil = 0.0254mm]

Constantes para conductores externos (outer layer):
k = 0.048, b = 0.44, c = 0.725

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Conversión: W[mm] = W[mils] × 0.0254

Categoría de Pista	Corriente Máx.	Ancho Mínimo (IPC-2221)	Ancho Adoptado	Corriente Admitida @ ΔT=10°C
Señal lógica (GPIO, control)	0.05A	0.13mm (5 mils)	0.4mm (15.7 mils)	≥1.5A (margen 30×)
Control / Driver (gate MOSFET)	0.15A	0.27mm (10.6 mils)	0.8mm (31.5 mils)	≥3A (margen 20×)
Potencia / Alimentación (24V, 3.3V, OUT)	2A	1.1mm (43 mils)	2.0mm (78.7 mils)	≥5A (margen 2.5×)

5.4 Reglas de Diseño — Ubicación y Orientación de Componentes

Regla 1: Zonas Separadas por Función

El PCB está dividido en zonas funcionales claramente separadas. Esta separación no es estética: reduce el acoplamiento electromagnético entre circuitos de alta potencia y señales sensibles.

Zona	Componentes	Motivo de Separación
Zona de potencia (derecha)	Q1-Q4 IRLZ44N, D11-D14 TVS, borneras J3	Alta corriente de campo. Pistas anchas 2mm. Separadas de la lógica.
Zona de drivers (centro-derecha)	U7-U10 PC817, R24-R35	Interfaz entre lógica 3.3V y potencia. Zona de transición.
Zona lógica (centro-izquierda)	ESP32 U1, U2 SP3485, U3-U4 PC817 entradas	Señales de baja potencia. Pistas 0.4mm. Protegida por plano GND.
Zona de fuente (izquierda)	MP1, C1, C3, C4, L1, F1, D9, D16	Fuente switching. Cerca de la entrada 24V para pistas cortas.
Zona de protección (SMD bottom)	D10, D16 SS34, U11 SM712	Componentes SMD. En la cara Bottom para liberar espacio en Top.

Regla 2: Orientación de Componentes

- Todos los componentes THT se orientan para que sus referencias (R1, C1, Q1...) sean legibles en la misma dirección. Facilita el montaje y la verificación.
- Los capacitores electrolíticos: la banda negra y el símbolo '+' deben coincidir con la serigrafía del PCB. Error de polaridad = componente destruido.
- Los diodos: la banda del cátodo (línea plateada o negra) siempre hacia el lado indicado por la serigrafía (línea o triángulo con barra).
- Los optoacopladores PC817 DIP-4: el punto o muesca indica el Pin 1. Siempre verificar la orientación antes de soldar.
- Los MOSFET IRLZ44N TO-220: la cara plana metálica (heatsink) siempre hacia el mismo lado, siguiendo la serigrafía del PCB.
- Componentes SMD (D10, D16, U11): verificar con lupa la orientación antes de soldar. Una vez soldados son muy difíciles de desoldar correctamente.

Regla 3: Capacitores de Desacople — Cerca del IC

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

Los capacitores de desacople (C4=100nF junto al módulo MP1584 y C2=100nF junto al ESP32) deben ubicarse lo más cerca posible del pin de alimentación del circuito integrado. La inductancia parásita de una pista larga cancela el efecto de desacople. La distancia ideal es menos de 5mm del pin VCC.

Regla 4: GND Estrella

Las tierras del circuito están organizadas en grupos: GND_IN (tierra de entradas de campo), GND_CAMP (tierra de salidas de campo) y GND (tierra lógica del ESP32). Los tres grupos se unen en un único punto en el PCB (punto estrella), generalmente en la bornera de tierra de la fuente de alimentación. Esto evita que las corrientes de retorno de las salidas de potencia (ruidosas) circulen por las pistas de tierra del circuito de señal (ESP32), degradando la inmunidad al ruido.

Regla 5: Vías — Qué Son y Para Qué Sirven

¿Qué es una vía? Una vía es un pequeño agujero perforado en el PCB que tiene sus paredes internas metalizadas con cobre. Permite que una pista de la cara Top 'salte' a la cara Bottom y continúe por allí, evitando cruzarse con otras pistas. Sin vías, muchas conexiones serían imposibles en una placa de dos capas.

Vías del PLC-CORE-MDE: Se usaron 8 vías, de 1.5mm de diámetro exterior y 0.5mm de taladro. Este tamaño es el mínimo práctico para fabricar con taladro de columna manual. Corriente admitida por cada vía (IPC-2221): hasta 1.5A, suficiente para las señales de control que las atraviesan.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

6. Fabricación del PCB — Transferencia de Tóner

La transferencia de tóner permite fabricar PCBs artesanalmente con resultados aceptables para prototipos y proyectos educativos. Es el método elegido para este proyecto por su bajo costo y disponibilidad de materiales.

Material	Especificación	Notas para Compra
Placa de cobre FR4	1 cara, 1.6mm, tamaño PCB + 1cm extra	Casa de electrónica o ferretería técnica. NO usar placa de aluminio.
Papel fotográfico brillante	120-180 g/m², brillante, NO revestido con polietileno	Específico para transferencia. Papel de revista también funciona (prueba).
Impresora láser	Tóner negro, densidad máxima, imprimir en espejo (mirror)	NO usar inkjet. Verificar que el papel entra en la impresora.
Plancha de ropa	Temperatura máxima, sin vapor	Con teflón en la base funciona mejor. Temperatura uniforme.
FeCl3 (cloruro férrico)	Solución 40%, disponible en farmacias industriales	Alternativa: solución de H2O2 + HCl (más accesible pero más peligrosa).
Acetona	Solvente puro 99%	Para limpieza previa y remoción de tóner post-grabado.
Brocas PCB carburo	0.5mm (vías), 0.8mm (R/C), 1.0mm (Q), 1.2mm (borneras)	Imprescindible carburo. Las de acero rápido se rompen en FR4.
Lija	Grano 400-600	Para preparar la superficie de cobre antes de la transferencia.

Paso a Paso del Proceso

1. Exportar la capa Cu_F de KiCad en formato PDF, con la imagen ESPEJADA horizontalmente.
2. Imprimir en papel fotográfico a densidad máxima, sin escalar.
3. Limpiar la placa de cobre con lija 400 (movimiento circular) y luego con acetona. No tocar la superficie con los dedos.
4. Colocar el papel impreso sobre la placa (cara de tóner contra el cobre), fijar con cinta de papel.
5. Aplicar la plancha a temperatura máxima durante 2-3 minutos con presión firme y uniforme.
6. Sumergir en agua tibia 2-3 minutos y retirar el papel frotando suavemente. El tóner debe quedar en el cobre.
7. Retocar imperfecciones con marcador indeleble negro (Sharpie permanente).
8. Sumergir en solución FeCl3 (con EPP: guantes, antiparras, ventilación). Mover el recipiente cada 30 segundos.
9. Retirar cuando todo el cobre expuesto desaparezca (5-20 minutos). Enjuagar con agua.
10. Remover el tóner con acetona. El cobre puro con el patrón del circuito debe quedar visible.
11. Perforar con taladro de columna usando brocas de carburo en el diámetro correcto para cada componente.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

12. Tineado (opcional pero recomendado): aplicar estaño en toda la superficie de cobre para prevenir oxidación.

⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD — Manejo del Cloruro Férrico

El FeCl3 es un oxidante corrosivo que mancha permanentemente ropa, piel y superficies.
OBLIGATORIO: guantes de goma o nitrilo, antiparras de seguridad, guardapolvo o delantal.
TRABAJAR EN LUGAR VENTILADO. El vapor irrita las vías respiratorias.
NO mezclar con bases fuertes (reacción exotérmica peligrosa).
NEUTRALIZAR residuos con bicarbonato de sodio antes de desechar (no verter al desagüe sin neutralizar).
Almacenar la solución usada en recipiente plástico hermético (HDPE o PP), alejado de metales.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

7. Montaje de Componentes — Soldadura IPC-A-610

7.1 Secuencia Recomendada de Montaje

Orden	Componentes	Justificación
1°	Componentes SMD (D10, D16, U11) — cara Bottom	Más difícil con placa cargada. Se sueldan antes de voltear la placa.
2°	Resistores (todos)	Más bajos, se asientan solos sobre la placa con los pines doblados.
3°	Diodos (D9, D15, D16, D1-D17)	Verificar POLARIDAD antes de soldar. La banda = cátodo.
4°	Capacitores cerámicos (C2, C4, C5)	No polares. Verificar que el valor sea el correcto (100nF).
5°	Polyfuse F1	Componente de protección, bajo perfil.
6°	Optoacopladores PC817 (U3, U4, U7-U10)	Verificar orientación: el punto o muesca indica Pin 1.
7°	SP3485 (U2)	IC de comunicación. Sensible al calor. Soldar rápido.
8°	Capacitores electrolíticos (C1, C3)	Verificar POLARIDAD (+/-). El lado positivo va al +3.3V.
9°	MOSFET IRLZ44N (Q1-Q4) TO-220	La cara metálica plana sigue la serigrafía del PCB.
10°	Borneras J2, J3	Las más altas. Asegurarse que queden perpendiculares a la placa.
11°	Módulo MP1584	Verificar que los pines V-IN, GND, V-OUT coinciden con el PCB.
12°	ESP32 DevKit V1	ÚLTIMO. Verificar 3.3V en los pads antes de instalarlo.

7.2 Parámetros de Soldadura

Parámetro	Valor Recomendado
Temperatura — estaño Sn63/Pb37 (con plomo)	320-350°C en el cautín
Temperatura — estaño SAC305 (sin plomo)	370-400°C en el cautín
Tipo de estaño recomendado	Sn63Pb37, 0.8mm con núcleo de flux
Tiempo de contacto por pad	2-3 segundos máximo
Flux adicional para SMD	Flux neutro no corrosivo (flux pen o gel)
Limpieza final	Alcohol isopropílico 99% + cepillo de dientes

7.3 Criterios IPC-A-610 Clase 2

Soldaduras Aceptables vs. Defectos — IPC-A-610 Clase 2

ACEPTABLE (soldadura correcta):

- Ángulo de contacto < 90° (el estaño 'moja' bien el pad y el pin)
- Relleno completo del pad, contorno del pad visible bajo el estaño
- Superficie lisa, brillante (estaño con plomo) o ligeramente mate (sin plomo)

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

• Cantidad justa: ni muy poco ni exceso de estaño

DEFECTO DE PROCESO (requiere retrabajo antes de continuar):
• Puente de estaño entre pads adyacentes (cortocircuito)
• Junta fría (cold joint): estaño mate, granuloso, sin fusión
• Exceso de flux no limpiado (puede generar corrosión a largo plazo)
• Bola de estaño flotante cerca de una pista (riesgo de cortocircuito)

RECHAZO (el componente debe reemplazarse):
• Pad levantado de la placa (pista dañada, generalmente irreparable)
• Componente mal orientado o invertido (polaridad incorrecta)
• Componente erróneo (valor equivocado)

7.4 Verificación Antes de Energizar

13. Inspección visual completa con lupa 10×. Verificar todos los componentes polares.
14. Multímetro en modo continuidad: verificar que NO hay cortocircuito entre +24V y GND.
15. Multímetro en modo continuidad: verificar que NO hay cortocircuito entre +3.3V y GND.
16. Instalar MP1584 pero NO instalar el ESP32 aún.
17. Conectar fuente 24V DC limitada a 200mA. Medir la tensión de salida del MP1584: debe ser 3.3V ±5%.
18. Medir corriente en vacío (sin ESP32): debe ser <20mA.
19. Si todo está OK: apagar, instalar el ESP32, volver a encender.
20. El LED del ESP32 debe parpadear azul al arrancar. En el monitor serie (115200 baud): debe aparecer [PLC-CORE-MDE v5].

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

8. Carcasa y Montaje en Tablero — Diseño 3D

La carcasa del PLC-CORE-MDE fue diseñada en Tinkercad para montaje sobre riel DIN 35mm, conforme a la norma IEC 60715. El diseño consta de 3 piezas imprimibles en PLA o ABS, con un clip de enganche al riel integrado en el cuerpo principal.

8.1 Vistas del Modelo 3D — Tinkercad

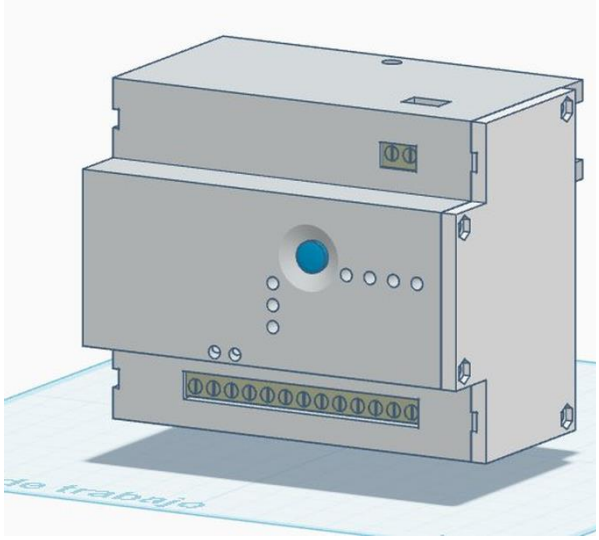

Figura 5a — Vista frontal del PLC-CORE-MDE. Cara operativa del equipo: botón WiFi (azul), 5 LEDs de estado y ranura de borneras.

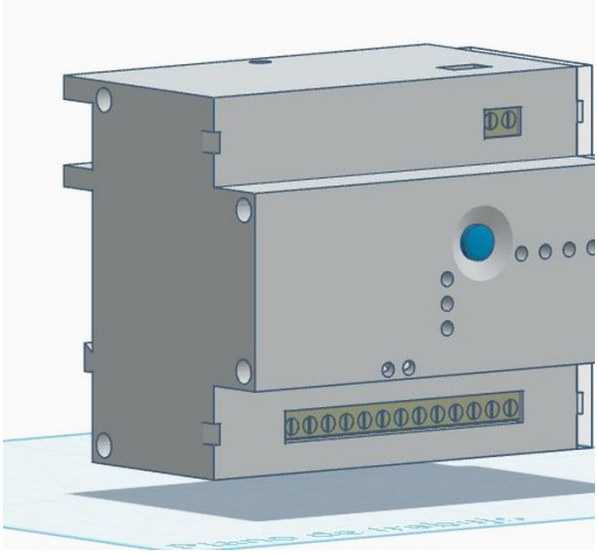

Figura 5b — Vista trasera del equipo. Se aprecian las lengüetas de clip para el riel DIN y la tapa superior con orificio de ventilación.

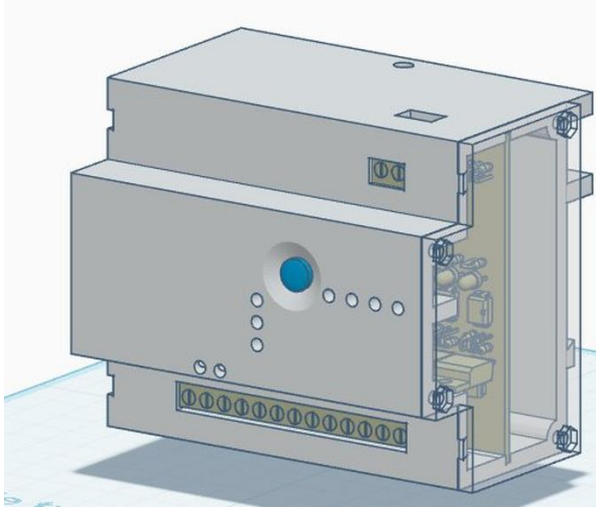

Figura 5c — Vista con tapa lateral abierta. Se visualiza el interior del cuerpo principal con la PCB y los componentes de mayor altura (ESP32, capacitores).

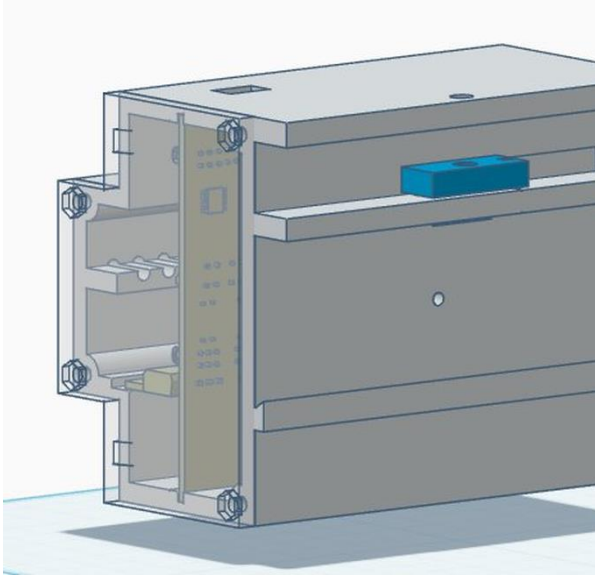

Figura 5d — Vista en corte transversal del ensamble. Las 3 piezas (cuerpo, tapa frontal, tapa borneras) se distinguen por sus posiciones relativas.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

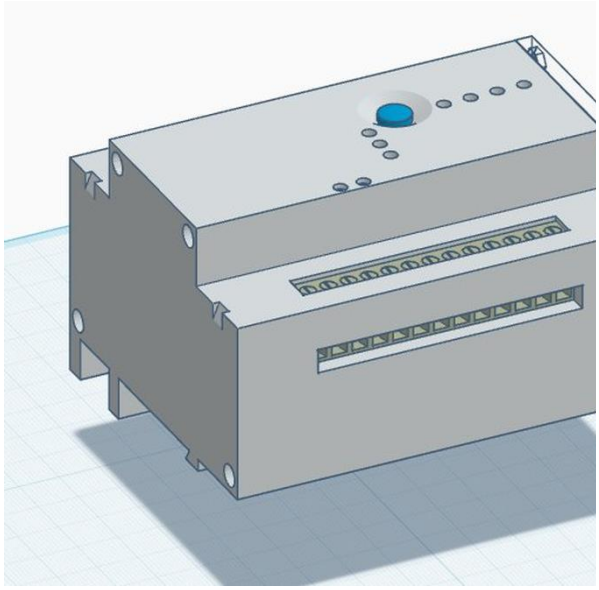

Figura 5e — Vista inferior mostrando la tapa de borneras y las ranuras para el paso del cableado de campo.

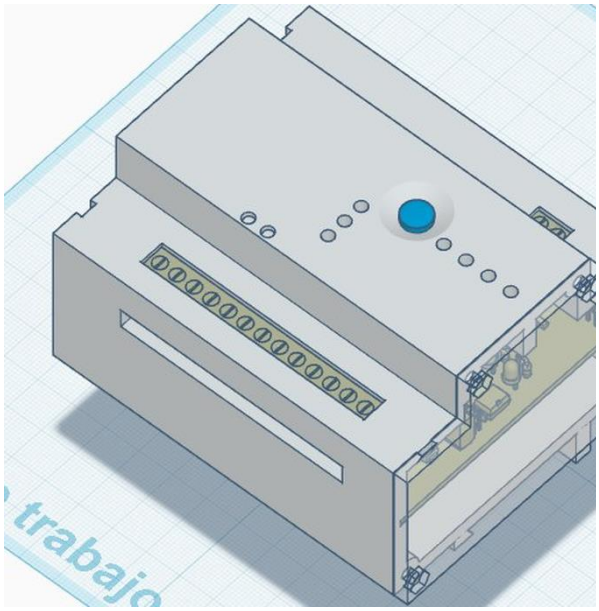

Figura 5f — Vista perspectiva superior con la tapa de borneras abierta. Se observa la bornera J3 de 13 pines accesible para el conexionado.

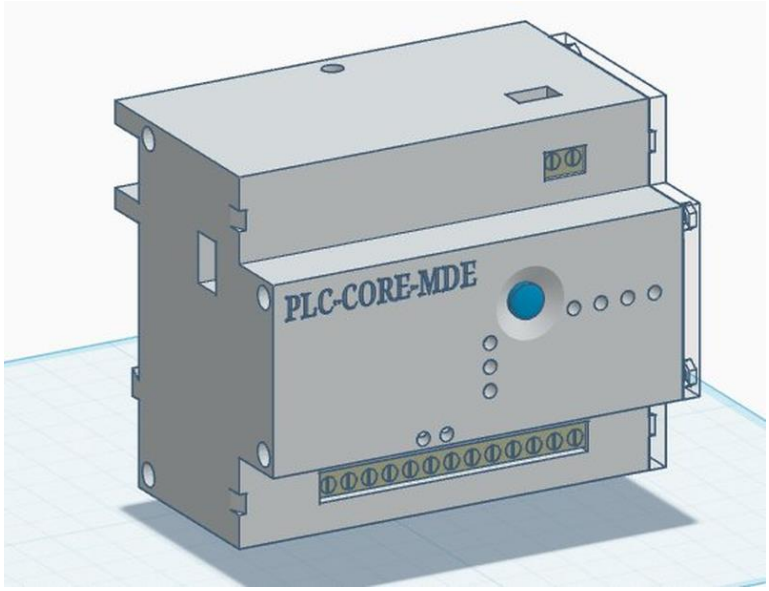

Figura 5g — Modelo final con etiqueta PLC-CORE-MDE serigrafíada en la tapa frontal. Esta es la vista que verá el operador en el tablero eléctrico.

Modelo 3D Tinkercad — Información de Impresión

Link al modelo: https://www.tinkercad.com/things/jLRdBf3xTZp-gabinete-plc-core-mde?sharecode=IcYL0NfcjfYI1XFb3wg4kjIZAf07UAodwsSAZnUc8a0

Configuración de impresión recomendada:

- Material: PLA (temperatura ambiente interior) o PETG/ABS (ambientes con temperatura >50°C)
- Relleno (infill): 25-30% gyroid o honeycomb
- Altura de capa: 0.2mm (detalle estándar)
- Perímetros: 3 (mínimo para paredes resistentes)

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

- Soporte: NO requerido si se imprime en la orientación correcta
- Tiempo estimado: 4-6 horas por juego completo de 3 piezas

Las 3 piezas del juego:
1. Cuerpo principal (con clip riel DIN integrado)
2. Tapa frontal (orificios para LEDs y botón WiFi)
3. Tapa inferior de borneras (con ranuras para cableado)

8.2 Norma IEC 60715 — Riel DIN 35mm

El riel DIN 35mm (también llamado TS-35 o Omega rail) es el sistema de montaje estándar para equipos de automatización y distribución eléctrica en todo el mundo. La norma IEC 60715 define sus dimensiones exactas: 35mm de ancho, 7.5mm de profundidad, espesor de pared 1.0mm. El clip de enganche del PLC-CORE-MDE está diseñado para esta geometría exacta.

8.3 Etiquetado e Identificación de Borneras

Borne J3	Etiqueta	Señal	Rango/Especificación
Pin 1	GND	Tierra común	Referencia del sistema
Pin 2	+24V	Alimentación	24V DC, 500mA máx.
Pin 3	GND_IN	Tierra de entradas	Referencia de campo DI
Pin 4	IN1	Entrada digital 1	5-24V DC (GPIO21)
Pin 5	GND_IN	Tierra de entradas	Referencia de campo DI
Pin 6	IN2	Entrada digital 2	5-24V DC (GPIO19)
Pin 7	AI_COM	Tierra analógica	Referencia AI1
Pin 8	AI1	Entrada analógica 1	0-Vin (ver divisor)
Pin 9	GND_CAMP	Tierra de campo salidas	Referencia DO
Pin 10	OUT1	Salida digital 1	Carga a V_CAMP (GPIO14)
Pin 11	OUT2	Salida digital 2	Carga a V_CAMP (GPIO27)
Pin 12	OUT3	Salida digital 3	Carga a V_CAMP (GPIO26)
Pin 13	OUT4	Salida digital 4	Carga a V_CAMP (GPIO25)
J2 Pin 1	RS485 A+	Bus RS-485 positivo	Diferencial 1.5-6V
J2 Pin 2	RS485 B-	Bus RS-485 negativo	Diferencial

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

9. Firmware y Servidor Web

9.1 Arquitectura FreeRTOS Dual-Core

Distribución de Tareas en ESP32 Dual-Core

CORE 0 (PRO_CPU) — Conectividad y Servicios:
- WebServer task: servidor HTTP que atiende peticiones de la interfaz web
- ledTask: gestión del botón WiFi SW1 (debounce 50ms) + actualización LEDs
- modbusPoll: sondeo periódico de módulos RS-485 externos (Waveshare, MDE)

CORE 1 (APP_CPU) — Control en Tiempo Real:
- plcTask: scan cíclico determinista cada 10ms (100 ciclos/segundo)
- Protegido con SemaphoreHandle_t (mutex FreeRTOS) para acceso al array nodes[]

SPIFFS (memoria flash, 1.5MB):
- /program.json: programa FBD del usuario (nodos y conexiones)
- /tags.json: etiquetas simbólicas de IOs (ej: IN1='Sensor_Nivel')
- index.html, program.html, monitor.html, manual.html, CSS, JS

9.2 El Ciclo de Scan — 9 Fases Deterministas

El ciclo de scan se ejecuta cada 10ms en Core 1. Las 9 fases se ejecutan siempre en el mismo orden, lo que garantiza un comportamiento determinista: la misma entrada siempre produce la misma salida en el mismo tiempo.

Fase	Nombre	Operación
1	Leer entradas físicas	Lectura GPIO21 (IN1), GPIO19 (IN2), ADC GPIO36 (AI1). Resultados en nodes[].
2	Lógica combinacional	Evalúa bloques AND, OR, NOT, XOR, CMP. Salida inmediata sin estado interno.
3a	Timers	Actualiza TON, TOF, TP, BLINK. Usan millis() para medir el tiempo transcurrido.
3b	Contadores	Actualiza CTU (up) y CTD (down). Detecta flancos en la entrada de conteo.
3c	Memorias biestables	Evalúa SR (prioridad SET) y RS (prioridad RESET).
3d	Detección de flancos	R_TRIG (↑) y F_TRIG (↓): generan pulso de exactamente 1 ciclo (10ms).
3e	Escalado analógico	SCALE: mapea valor ADC crudo a unidades de proceso configurables.
4	Escribir PWM	Actualiza el duty cycle del PWM en salidas configuradas en ese modo.
5	Escribir salidas físicas	Actualiza GPIO14, 27, 26, 25. Propaga estado a nodes[] para telemetría web.

9.3 Botón WiFi SW1 — Implementación en Firmware

Lógica del Botón WiFi con Debounce por Software

```
#define BTN_WIFI_PIN    18    // GPIO18 = SW1
```


PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

```
#define BTN_DEBOUNCE_MS 50    // 50ms de debounce

static volatile bool wifiEnabled = true;  // WiFi ON al arrancar
static bool apRunning = false;            // Estado real del AP

void apStart() {
    WiFi.mode(WIFI_AP);
    WiFi.softAP("PLC_CORE_MDE", "12345678");
    server.begin();
    apRunning = true;
}

void apStop() {
    server.stop();
    WiFi.softAPdisconnect(true);
    WiFi.mode(WIFI_OFF);
    apRunning = false;
}

// En ledTask (Core 0): lee GPIO18, aplica debounce 50ms, invierte wifiEnabled.
// En cada ciclo verifica: si wifiEnabled != apRunning → ejecuta apStart() o apStop().
// Esto permite que /wifi/toggle web también funcione sin cortar la conexión HTTP.
```

9.4 Páginas del Servidor Web

Página	URL	Contenido Principal
Inicio	/	Menú principal, logo MDE, badge modo RUN/STOP, nodos activos, botones RUN/STOP directos
Editor FBD	/program.html	Editor visual Drawflow, paleta IEC 61131-3, botones RUN/STOP/GUARDAR/RELOAD, editor de Tags de IO
Monitor	/monitor.html	LEDs IO en tiempo real, tabla de nodos runtime, barras analógicas AI1, badge WiFi clickeable, estadísticas RS-485/Modbus
Manual	/manual.html	8 ejemplos de programación FBD, tabla de bloques, troubleshooting, diagrama del ciclo de scan

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

10. Cómo Cargar el Proyecto al ESP32

10.1 Paso 1 — Instalar el Entorno Arduino

21. Descargar Arduino IDE 1.8.19 desde arduino.cc/en/software
22. Abrir Arduino IDE → Archivo → Preferencias → campo 'URLs adicionales de gestor de tarjetas'
23. Agregar la URL: `https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json`
24. Herramientas → Gestor de Tarjetas → buscar 'ESP32' → instalar 'esp32 by Espressif Systems' v2.x
25. Herramientas → Administrar Librerías → buscar 'ArduinoJson' → instalar versión 6.x

10.2 Paso 2 — Configurar la Placa

Configuración Arduino IDE	Valor Correcto
Placa	ESP32 Dev Module
CPU Frequency	240MHz (WiFi/BT)
Flash Size	4MB (32Mb)
Partition Scheme	Default 4MB with SPIFFS (1.2MB APP / 1.5MB SPIFFS)
Upload Speed	921600
Port	COMx (Windows) o /dev/ttyUSB0 (Linux/Mac)

10.3 Paso 3 — Cargar el Sketch

26. Abrir el archivo PLC_CORE_MDE.ino
27. Sketch → Verificar/Compilar: no debe haber errores
28. Sketch → Subir (Upload). Tiempo estimado: 30-60 segundos
29. Abrir Monitor Serie (Ctrl+Shift+M) a 115200 baud: debe aparecer [PLC-CORE-MDE v5]

10.4 Paso 4 — Cargar el Sistema de Archivos SPIFFS

La carpeta /data (junto al .ino) contiene: index.html, program.html, monitor.html, manual.html, editor.js, style.css, drawflow.min.js, drawflow.min.css.

30. Instalar el plugin 'ESP32 Sketch Data Upload' para Arduino IDE 1.8.x (disponible en GitHub: arduino-esp32fs-plugin).
31. Con el ESP32 conectado y el Monitor Serie CERRADO: Herramientas → ESP32 Sketch Data Upload.
32. Esperar a que termine la transferencia (barra de progreso en la consola inferior).

10.5 Paso 5 — Verificar y Primer Programa

33. Conectarse a la red WiFi: SSID = PLC_CORE_MDE, contraseña = 12345678
34. Abrir navegador y navegar a: 192.168.4.1 → debe aparecer la pantalla de inicio.
35. Ir a Programar → arrastrar bloque IN1 → arrastrar bloque OUT1 → conectarlos → GUARDAR → RUN.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

36. Activar IN1 (aplicar tensión entre IN1 y GND_IN): OUT1 debe activarse. El Monitor debe mostrar los cambios en tiempo real.

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

11. Normas Técnicas Referenciadas

Norma	Organismo	Título Resumido	Aplicación en este Proyecto
IPC-2221	IPC	Generic Standard on Printed Board Design	Anchos de pista, clearances, vías, copper pours
IPC-A-610	IPC	Acceptability of Electronic Assemblies	Criterios de calidad de soldaduras Clase 2
IEC 61131-3	IEC	PLC Programming Languages	FBD: Function Block Diagram
IEC 61131-2	IEC	PLC Equipment Requirements	Requisitos de hardware, tensiones, aislamiento
IEC 60715	IEC	Dimensions of Low-voltage Switchgear	Perfil riel DIN 35mm para el gabinete
IEC 60439	IEC	Low-voltage switchgear assemblies	Montaje en tablero, cableado, identificación
EIA/TIA-485	TIA	Balanced Digital Multipoint Systems	Estándar eléctrico RS-485
Modbus RTU	Modbus.org	Modbus Application Protocol v1.1b3	Protocolo industrial Modbus RTU
IEC 60068	IEC	Environmental Testing	Temperatura, humedad, vibración

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

12. Lista de Materiales — BOM Completa

Lista extraída del diseño KiCad 9.0.4. Incluye función en el circuito y observaciones de adquisición en Argentina.

Ref.	Valor	Cant.	Encapsulado	Función	Obs. Argentina
Q1-Q4	IRLZ44N	4	TO-220-3	MOSFET N-ch Logic Level salidas	Verificar 'LZ' (logic level, no IRF44N)
U3,U4,U7-U10	PC817	6	DIP-4	Optoacoplador aislamiento galvánico	Muy común, CTR mínimo 100%
U2	SP3485	1	SO-8	Transceiver RS-485 half-duplex	Reemplazable por MAX485
U11	SM712	1	SOT-23	TVS dual ESD RS-485	Si no se consigue: TVS individual por línea
U1	ESP32-DEVKIT-V1	1	38 pines	Microcontrolador ESP32 dual-core	Verificar 38 pines, no 30
MP1	MP1584	1	Módulo	Regulador buck 24V→3.3V	Módulo mini DC-DC muy económico
D10-D14	SMBJ33A	5	DIOM5436 SMD	TVS 33V protección transitorios	SMD. Alternativa: 1.5KE33A en DO-201
D9,D16	SS34	2	SMA	Schottky 3A protección polaridad	Alternativa: 1N5822 en DO-201
D15	1N4728A	1	DO-34	Zener 3.3V protección ADC	Zener 3.3V 1W, muy común
D1-D17 LEDs	3mm	9	LED 3mm	Indicadores IO y estado	Rojo/verde/amarillo/azul 3mm
R24,R27,R30,R35,R25,R28,R31,R34	220Ω	8	DIN0204	Driver opto / serie gate MOSFET	1/4W axial
R17,R18,R26,R37,R38,R39,R9,R12	4.7kΩ	8	DIN0204	Pull-up opto salida / polarización	1/4W axial
R5,R22,R29,R32,R36,R34	10kΩ	6	DIN0204	Pull-up botón / pull-down gate	1/4W axial
R23,R6,R7,R8	1kΩ	4	DIN0204	Divisor AI1, limitadora LED	1/4W axial

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

R10,R11	2.7kΩ	2	DIN0204	Limitadora corriente LED opto DI	1/4W axial
R1,R2	680Ω	2	DIN0204	Bias bus RS-485	1/4W axial
R3,R4	10Ω	2	DIN0204	Serie ESD RS-485	1/4W axial
R40	120Ω	1	DIN0204	Terminación bus RS-485	1/4W axial
R21	33kΩ	1	DIN0204	Divisor resistivo AI1 superior	1/4W axial
C1	100µF	1	D10mm electrolítico	Bulk entrada 24V	50V o más
C3	10µF	1	D6.3mm electrolítico	Desacople salida regulador	16V o más
C2,C4,C5	100nF	3	Cerámico D3.8mm	Desacople HF y filtro AI	50V cerámica
L1	Ferrite bead	1	SMD 0805	Filtro EMI alimentación	600Ω@100MHz. Si no: puente de cobre
F1	Polyfuse 500mA	1	Disco D4.7mm	Protección sobrecorriente recuperable	PTC 500mA o 1A, 30V
SW1	Pulsador 6mm	1	SW_PUSH_6mm dual	Botón WiFi ON/OFF	Pulsador 6×6mm para PCB
J3	Bornera 13 pines	1	Phoenix 5.08mm	Conexión campo: IO + alimentación	KF301-5.0 de 13 pines
J2	Bornera 2 pines	1	Phoenix 5.08mm	Conector RS-485 A+/B-	KF301-5.0 de 2 pines

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización

13. Conclusiones y Próximos Pasos

13.1 Síntesis del Proyecto

El PLC-CORE-MDE es un proyecto integrador completo que abarca todas las etapas del ciclo de desarrollo de un equipo electrónico industrial: diseño esquemático con KiCad, diseño de PCB con criterios IPC-2221, fabricación artesanal por transferencia de tóner, soldadura con criterios IPC-A-610, diseño e impresión 3D de la carcasa, carga del firmware y programación de automatismos con FBD según IEC 61131-3. Construir este equipo de principio a fin es una experiencia formativa que no puede reemplazarse con simuladores ni con kits comerciales.

13.2 Habilidades Desarrolladas

- Diseño de PCB profesional con KiCad siguiendo normativas IPC.
- Fabricación artesanal de PCB: transferencia de tóner, grabado químico, perforado.
- Soldadura de componentes THT y SMD con criterios IPC-A-610.
- Diseño paramétrico 3D con Tinkercad para gabinetes industriales (riel DIN).
- Programación de microcontroladores con FreeRTOS (multitarea en tiempo real).
- Comprensión de protocolos industriales: RS-485, Modbus RTU.
- Programación de automatismos con lenguaje FBD (IEC 61131-3).
- Comprensión de conceptos de seguridad: aislamiento galvánico, protección contra transitorios, GND estrella.

13.3 Posibles Mejoras y Aplicaciones

- Hardware: agregar más canales AI (GPIO34, GPIO35), salidas de relé para CA 220V, RTC DS3231 para temporización absoluta.
- Firmware: OTA (actualización por WiFi sin USB), soporte Ladder Diagram, logging con timestamps, integración MQTT para IoT.
- Aplicaciones: automatización de riego agrícola, control de iluminación industrial, domótica rural, líneas de producción pequeñas, proyectos de educación técnica en otras instituciones.

Proyecto desarrollado para la ESETP N°748 — Materia: Montajes Electrónicos y Automatismos — 5° Año Tecnicatura en Electrónica.

Todos los archivos de diseño (KiCad PCB, modelo Tinkercad 3D, firmware Arduino) están disponibles para uso educativo libre.

Profesor responsable: Martín Entraigas | Ciclo lectivo 2026

PLC-CORE-MDE © 2026 Martín Entraigas - Uso educativo permitido – uso comercial requiere autorización